

**ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ**



**BÀI TẬP NHÓM
MẠNG KẾT NỐI VẠN VẬT**

Đề tài:

**Ứng dụng IoT trong thiết kế hệ thống tưới cây tự
động tại Đại học Kinh tế Quốc dân**

Lớp học phần : CNTT1154(125)_01- IoT
Nhóm : 02
Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thanh Hương

Hà Nội, 10/2025

**ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ**



**BÀI TẬP NHÓM
MẠNG KẾT NỐI VẠN VẬT**

Đề tài:

**Ứng dụng IoT trong thiết kế hệ thống tưới cây tự
động tại Đại học Kinh tế Quốc dân**

Lớp học phần : CNTT1154(125)_01 – IoT
Nhóm : 02
Giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Thanh Hương

(Chữ ký GVHD)

Hà Nội, 10/2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
LỜI CAM ĐOAN	iii
LỜI CẢM ƠN	iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	v
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ	vi
DANH MỤC HÌNH	vi
MỞ ĐẦU	1
1. CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	2
1.1. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI	2
1.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	2
1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	3
1.4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.....	3
1.5. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT	4
1.6. TÍNH CẤP THIẾT TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ & SMART CAMPUS.....	6
2. CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1. TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IOT)	7
2.2. ỨNG DỤNG CỦA IOT TRONG CUỘC SỐNG.....	10
2.3. CÔNG NGHỆ CẢM BIẾN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ.....	12
2.4. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TƯỚI (IMS).....	15
2.5. CÁC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP TRƯỚC ĐÂY	19
3. CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU	23
3.1. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	23
3.2. CHI TIẾT THIẾT BỊ.....	25
4. CHƯƠNG 4: LẬP TRÌNH VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG	32
4.1. MÔ PHỎNG HỆ THỐNG	32
4.2. HIỂN THỊ VÀ ĐIỀU KHIỂN TRÊN APP/DASHBOARD IoT	35
4.3. LẮP RÁP MÔ HÌNH THEO DEMO THỰC TẾ	36
5. CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.....	37
5.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.....	37
5.2. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.....	37

6. MỞ RỘNG ĐỀ TÀI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN	39
6.1. KHẢ NĂNG MỞ RỘNG TRONG PHẠM VI NEU	39
6.2. PHÁT TRIỂN TÍNH NĂNG MỚI	39
6.3. KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HÓA VÀ NHÂN RỘNG.....	40
6.4. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU LÂU DÀI.....	40
KẾT LUẬN	41
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ	43
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	44

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan rằng báo cáo này là sản phẩm của quá trình nghiên cứu, làm việc nghiêm túc và phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm. Nội dung, số liệu và kết quả được trình bày trong báo cáo đều được thu thập, phân tích và tổng hợp từ những nguồn tài liệu tin cậy, cùng với sự triển khai và thử nghiệm thực tế của nhóm.

Chúng em khẳng định không sao chép hoặc sử dụng trái phép bất kỳ tài liệu, công trình nào khác mà không có trích dẫn đầy đủ và rõ ràng. Mọi sai sót (nếu có) trong báo cáo hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của nhóm chúng em.

Nhóm 02 xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giảng viên hướng dẫn cùng các cá nhân đã tạo điều kiện để chúng em có thể hoàn thành đề tài này.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2025

Đại diện Nhóm
Vũ Minh Đức
(Nhóm Trưởng)

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời tri ân chân thành tới Ban Giám hiệu cùng Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Công nghệ – Đại học Kinh tế Quốc dân, vì đã mang đến cho chúng tôi một môi trường học tập và nghiên cứu năng động, hiện đại và giàu tính ứng dụng. Chính những điều kiện thuận lợi ấy đã tạo động lực để chúng tôi có thể triển khai và hoàn thành đề tài nghiên cứu này.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô TS. **Nguyễn Thanh Hương**, giảng viên hướng dẫn, người đã đồng hành, định hướng và truyền cảm hứng cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện. Sự hướng dẫn tận tâm của cô không chỉ giúp chúng tôi củng cố nền tảng chuyên môn mà còn rèn luyện cho chúng tôi tư duy nghiên cứu khoa học, khả năng giải quyết vấn đề và cách thức áp dụng kiến thức IoT vào thực tiễn.

Nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị và bạn bè trong trường, những người đã nhiệt tình chia sẻ ý kiến và hỗ trợ, góp phần giúp chúng tôi hoàn thiện ý tưởng và nâng cao chất lượng báo cáo.

Cuối cùng, nhóm 02 ghi nhận và trân trọng sự nỗ lực của từng thành viên trong nhóm. Chính tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự cống hiến hết mình của mỗi cá nhân – từ việc nghiên cứu tài liệu, phân tích, lập trình cho đến thử nghiệm và chỉnh sửa – đã hợp thành kết quả hôm nay.

Xin trân trọng cảm ơn!

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
IoT	Internet of Things (Mạng kết nối vạn vật)
RFID	Radio Frequency Identification (Nhận diện qua tần số vô tuyến)
Wi-Fi	Wireless Fidelity (Mạng không dây)
MCU	Microcontroller Unit (Bộ vi điều khiển trung tâm)
ESP32	Vi điều khiển tích hợp Wi-Fi/Bluetooth
ADC	Analog-to-Digital Converter (Bộ chuyển đổi tương tự – số)
DHT22	Digital Humidity & Temperature Sensor (Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm không khí)
LED	Light Emitting Diode (Đi-ốt phát quang)
WS2812B	LED RGB điều khiển kỹ thuật số nhiều màu
LCD	Liquid Crystal Display (Màn hình tinh thể lỏng)
ET	Evapotranspiration (Bốc thoát hơi nước)
ET ₀	Reference Evapotranspiration (Bốc thoát hơi chuẩn)
IMS	Irrigation Management System (Hệ thống quản lý tưới)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
TLS	Transport Layer Security (Giao thức bảo mật truyền dữ liệu)
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
ML	Machine Learning (Học máy)
NB-IoT	Narrowband IoT (IoT băng hẹp)
LoRa	Long Range (Chuẩn truyền thông IoT tầm xa)
SSR	Solid State Relay (Rơ-le bán dẫn)
KPI	Key Performance Indicator (Chỉ số đo lường hiệu quả)
MTBF	Mean Time Between Failures (Thời gian trung bình giữa 2 lần hỏng)
SDG	Sustainable Development Goals (Các Mục tiêu Phát triển Bền vững)
FAO	Food and Agriculture Organization (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ)
ICT	Information and Communication Technology (Công nghệ Thông tin & Truyền thông)
PLC	Programmable Logic Controller (Bộ điều khiển logic khả trình)
COM	Common Terminal (Chân chung của relay)
NO	Normally Open (Tiếp điểm thường hở)
NC	Normally Closed (Tiếp điểm thường đóng)
NFC	Near Field Communication (Giao tiếp tầm gần)
FAO	Food and Agriculture Organization (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ)
ICT	Information and Communication Technology (Công nghệ Thông tin & Truyền thông)

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ

Bảng 1. Bảng so sánh phương pháp tưới truyền thống và hiện đại.....	18
Bảng 2. Danh mục các thiết bị cần thiết.....	25
Bảng 3. Bảng phân công nhiệm vụ.....	43

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Khuôn viên vườn cây tại Đại học Kinh tế Quốc dân	2
Hình 2. Hình ảnh tưới cây thủ công	Error! Bookmark not defined.
Hình 3. Hình ảnh khuôn viên vườn chưa sử dụng hệ thống tưới tự động.....	5
Hình 4. Hình ảnh vườn cây tại khu vực tầng 5 – A2.....	6
Hình 5. Sơ đồ chức năng của hệ thống tưới.	24
Hình 6. ESP32	25
Hình 7. Ảnh Cảm biến độ ẩm đất	26
Hình 8. Module Relay 1 Kênh.....	27
Hình 9. Máy Bơm Nước mini-DC.....	28
Hình 10. Ảnh Cảm Biến Âm Thanh.....	29
Hình 11. Cảm Biến Nhiệt Độ & Độ Ẩm Không Khí DHT11	30
Hình 12. Màn Hình LCD1602 giao tiếp I ² C (PCF8574).....	31
Hình 13. Mô phỏng hệ thống tưới thông minh trên Fritzing	32
Hình 14. Lưu đồ thuật toán điều khiển của hệ thống	33
Hình 15. Mô phỏng kết quả thực hiện	35
Hình 16. Giao diện trên điện thoại	36
Hình 17. Hệ thống tưới tự động lắp đặt tại khuôn viên tầng 5	36

MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, Internet of Things (IoT) đang khẳng định vai trò là một trong những công nghệ nền tảng, thúc đẩy tự động hóa, tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả quản lý trên phạm vi toàn cầu. Theo báo cáo *State of IoT Summer 2024* của IoT Analytics, số lượng thiết bị IoT kết nối đã đạt 16,6 tỷ vào cuối năm 2023 và dự kiến tăng lên 18,8 tỷ vào cuối năm 2024, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 13%/năm. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể vượt 40 tỷ thiết bị, phản ánh sự bùng nổ mạnh mẽ của IoT trong đời sống và sản xuất.

Bước sang năm 2025, bức tranh IoT tiếp tục ghi dấu ấn với sự phục hồi của thị trường doanh nghiệp, mặc dù năm 2024 chứng kiến mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng một thập kỷ (10%). Báo cáo *State of IoT Spring 2025* cho thấy, sự tăng tốc của thị trường trong năm 2025 được dẫn dắt bởi AI, điện toán đám mây, edge computing và nhu cầu về tính bền vững (sustainability). Các ngành sản xuất, năng lượng và hạ tầng thông minh nổi lên như những lĩnh vực tiên phong trong việc ứng dụng IoT, với các xu hướng nổi bật như: AI tích hợp trong hệ thống IoT, tiêu chuẩn bảo mật mới, và giải pháp tiết kiệm năng lượng thông minh.

Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng IoT không chỉ dừng lại ở các ngành công nghiệp nặng, giao thông hay năng lượng, mà còn mở rộng sang những lĩnh vực gần gũi và thiết thực hơn như nông nghiệp đô thị và quản lý môi trường xanh. Các hệ thống tưới cây tự động dựa trên IoT được xem là giải pháp hiệu quả để tối ưu hóa việc sử dụng nước, nâng cao chất lượng chăm sóc cây trồng, đồng thời giảm chi phí vận hành và công sức lao động. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho khả năng gắn kết IoT với các mục tiêu phát triển bền vững.

Đối với Đại học Kinh tế Quốc dân – một trong những trường đại học hàng đầu cả nước, định hướng xây dựng Smart Campus gắn với chiến lược phát triển xanh là xu thế tất yếu. Việc triển khai hệ thống tưới cây tự động ứng dụng IoT trong khuôn viên nhà trường không chỉ mang ý nghĩa học thuật, mà còn góp phần tạo ra môi trường học tập hiện đại, thân thiện và bền vững.

Xuất phát từ những lý do đó, nhóm chúng em đã lựa chọn và thực hiện đề tài **“Ứng dụng hệ thống tưới cây tự động IoT cho Đại học Kinh tế Quốc dân”**, với mong muốn đưa ra một giải pháp vừa mang tính khoa học, vừa có giá trị thực tiễn cao, đồng thời góp phần nhỏ bé vào định hướng xây dựng “Đại học xanh – thông minh – bền vững”.

1. CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI

Mục đích của đề tài là thiết kế và triển khai một hệ thống tưới cây tự động ứng dụng công nghệ IoT trong khuôn viên Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Hệ thống được xây dựng nhằm tối ưu hóa việc tưới tiêu, giảm từ 20–30% lượng nước so với phương pháp thủ công, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc cây xanh. Cụ thể, cảm biến độ ẩm đất sẽ cung cấp dữ liệu thời gian thực cho vi điều khiển Arduino UNO, từ đó tự động điều chỉnh hoạt động bơm nước theo nhu cầu thực tế. Dữ liệu môi trường và trạng thái hệ thống được trực quan hóa trên nền tảng IoT (Blynk, ThingSpeak), cho phép giám sát từ xa. Đề tài hướng đến triển khai thí điểm tại một số bồn cây trong khuôn viên NEU, tạo tiền đề xây dựng mô hình Smart – Green Campus, phù hợp với định hướng chuyển đổi số và phát triển bền vững của trường.



Hình 1. Khuôn viên vườn cây tại Đại học Kinh tế Quốc dân

1.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống tưới cây tự động ứng dụng công nghệ IoT, bao gồm các thành phần chính:

- Cảm biến độ ẩm đất (Soil Moisture Sensor): Thu thập dữ liệu về độ ẩm trong đất, làm cơ sở điều chỉnh hoạt động tưới.
- Vi điều khiển Arduino UNO (có thể mở rộng với ESP8266/ESP32): Xử lý dữ liệu cảm biến và điều khiển hoạt động tưới.
- Module relay và bơm nước mini: Thực hiện đóng/mở nguồn tưới theo tín hiệu từ bộ điều khiển.

- Nền tảng IoT (Blynk hoặc ThingSpeak): Thu thập, lưu trữ và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, hỗ trợ giám sát và điều khiển từ xa.

1.2.2. Phạm vi nghiên cứu

- **Phạm vi không gian:** Hệ thống được triển khai thử nghiệm tại 1–2 chậu hoặc bồn cây trong khuôn viên Đại học Kinh tế Quốc dân, sau đó định hướng mở rộng áp dụng cho toàn bộ khu vực cây xanh của trường.
- **Phạm vi thời gian:** Đề tài tiến hành thí điểm trong vòng 06 tháng (từ tháng 01/2026 đến tháng 06/2026) để đánh giá hiệu quả trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.
- **Phạm vi nội dung:** Nghiên cứu tập trung vào thiết kế phần cứng (cảm biến, bơm nước, vi điều khiển), lập trình điều khiển, tích hợp IoT, hiển thị dữ liệu trên ứng dụng di động/web, đồng thời đánh giá hiệu quả hệ thống dựa trên các chỉ số như tỷ lệ tiết kiệm nước, mức độ tự động hóa, độ ổn định vận hành và khả năng mở rộng.

1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để đạt được các mục tiêu đề ra, đề tài sử dụng sự kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm triển khai, cụ thể như sau:

- (1) **Nghiên cứu lý thuyết:** Thu thập, phân tích và tổng hợp tài liệu về công nghệ IoT, cảm biến độ ẩm đất và các mô hình hệ thống tưới thông minh từ các nguồn học thuật uy tín (ScienceDirect, IEEE Xplore), đồng thời tham khảo các dự án ứng dụng thực tế tại Việt Nam (ví dụ: MimosaTEK).
- (2) **Thiết kế hệ thống:** Xây dựng mô hình hệ thống tưới cây tự động với các thành phần gồm: vi điều khiển Arduino UNO, cảm biến độ ẩm đất, module relay và bơm nước mini. Đồng thời tích hợp module ESP8266/ESP32 để kết nối với nền tảng IoT (Blynk/ThingSpeak), hỗ trợ giám sát và điều khiển từ xa.
- (3) **Thí nghiệm thực tế:** Triển khai hệ thống thí điểm trên một số chậu hoặc bồn cây trong khuôn viên NEU, tiến hành thu thập dữ liệu liên quan đến độ ẩm đất, lượng nước sử dụng và hiệu quả tưới trong khoảng thời gian 6 tháng.
- (4) **Phân tích dữ liệu:** Sử dụng phần mềm chuyên dụng (Arduino IDE, Python) để xử lý và phân tích dữ liệu thu được từ cảm biến, đồng thời so sánh hiệu quả giữa phương pháp tưới tự động và phương pháp thủ công truyền thống.
- (5) **Đánh giá hiệu quả:** Đưa ra đánh giá dựa trên các chỉ số định lượng và định tính như tỷ lệ tiết kiệm nước, chi phí vận hành, độ ổn định và độ tin cậy của hệ thống khi hoạt động ngoài trời, từ đó rút ra kết luận về tính khả thi và tiềm năng nhân rộng của mô hình.

1.4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

1.4.1. Ý nghĩa khoa học

Đề tài góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn cho lĩnh vực ứng dụng IoT trong quản lý cây xanh và nông nghiệp thông minh. Thông qua việc tích hợp cảm biến độ ẩm đất, vi điều khiển Arduino UNO và nền tảng IoT (Blynk/ThingSpeak), nghiên cứu cung cấp một mô hình tưới cây tự động có khả năng mở rộng với các cảm biến bổ trợ khác như nhiệt độ, ánh sáng, mưa. Kết quả nghiên cứu đồng thời tạo nền tảng cho việc tích hợp năng lượng tái tạo (pin mặt trời) nhằm đảm bảo tính bền vững trong vận hành. Về mặt học thuật, đề tài minh họa rõ nét kiến trúc nhiều lớp của IoT (perception, network, service, application), đóng góp tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy, nghiên cứu về IoT và mô hình Smart Campus trong các cơ sở giáo dục đại học.

1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn

Về mặt ứng dụng, hệ thống tưới cây tự động IoT có thể giúp giảm từ 20–30% lượng nước tưới so với phương pháp thủ công, đồng thời tiết kiệm đáng kể công sức lao động cho đội ngũ nhân viên chăm sóc cây xanh tại NEU. Với ưu điểm chi phí thấp, dễ triển khai từ bộ kit phổ biến (Arduino UNO, cảm biến độ ẩm, module ESP8266), mô hình này có thể nhanh chóng được áp dụng từ quy mô nhỏ (1–2 chậu cây) đến diện rộng toàn bộ khuôn viên trường. Ngoài ra, hệ thống góp phần xây dựng hình ảnh Smart – Green Campus, phù hợp với định hướng chuyển đổi số và phát triển bền vững của Đại học Kinh tế Quốc dân, đồng thời có thể nhân rộng sang các cơ sở giáo dục và đô thị xanh tại Việt Nam.

1.5. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

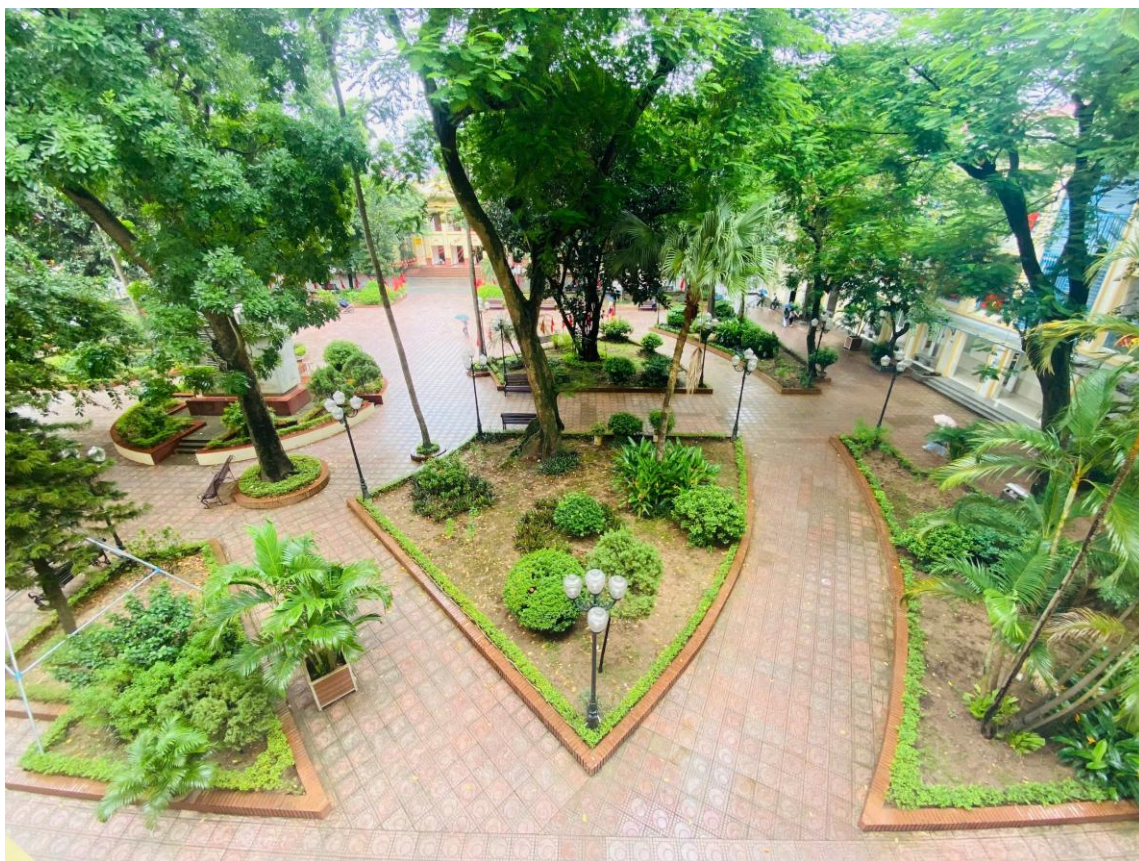
Khuôn viên Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) hiện có diện tích phủ xanh đáng kể với nhiều bồn cây lớn, chậu cây nhỏ, cây cảnh và cây bóng mát phân bố tại khu vực sân trường, giảng đường, ký túc xá và các không gian sinh hoạt công cộng. Hệ thống cây xanh không chỉ góp phần điều hòa vi khí hậu, tạo cảnh quan thân thiện mà còn mang giá trị quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh “xanh – bền vững” của nhà trường. Tuy nhiên, hoạt động chăm sóc và duy trì hệ thống cây xanh, đặc biệt là khâu tưới tiêu, vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế về cơ sở vật chất và phương thức thực hiện:

1.5.1. Hệ thống tưới tiêu hiện tại

Hiện nay, phương pháp tưới cây tại NEU chủ yếu được thực hiện thủ công bởi đội ngũ nhân viên môi trường và bảo vệ. Các công cụ sử dụng còn khá đơn giản, như vòi nước, bình tưới hoặc ống dẫn, và hoạt động tưới thường dựa trên lịch cố định hoặc kinh nghiệm cảm quan. Do thiếu cơ chế giám sát độ ẩm đất và kiểm soát định lượng nước, việc tưới tiêu diễn ra không đồng đều: một số khu vực cây xanh bị thiếu nước, trong khi những khu vực khác lại thừa nước, vừa gây lãng phí tài nguyên vừa tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.



Hình 2. Hình ảnh tưới cây thủ công



Hình 1. Hình ảnh khuôn viên vườn chưa sử dụng hệ thống tưới tự động

1.5.2. Cơ sở hạ tầng hỗ trợ

Cơ sở hạ tầng phục vụ công tác tưới tiêu trong khuôn viên NEU hiện mới dừng ở mức cơ bản, với các vòi nước và đường ống dẫn bố trí rải rác, chưa có mạng lưới chuyên dụng dành cho hệ thống tưới tự động. Bên cạnh đó, các thiết bị cảm biến môi trường như cảm biến độ ẩm, nhiệt độ hay ánh sáng chưa được triển khai, khiến việc quản lý cây xanh thiếu dữ liệu khoa học để làm cơ sở tham chiếu. Hệ thống nguồn điện ngoài trời cũng còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu vận hành liên tục cho các thiết bị tự động hóa như bơm nước và vi điều khiển, do đó cần tính đến các giải pháp bổ sung như tích hợp năng lượng tái tạo (pin mặt trời). Ngoài ra, hiện nhà trường chưa ứng dụng các thiết bị IoT (cảm biến độ ẩm đất, Arduino UNO, ESP8266/ESP32, module relay) trong công tác chăm sóc cây xanh, dẫn đến việc tối ưu hóa tài nguyên và nâng cao hiệu quả vận hành chưa được thực hiện.



Hình 2. Hình ảnh vườn cây tại khu vực tầng 5 – A2

1.6. TÍNH CẤP THIẾT TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ & SMART CAMPUS

Trong xu thế toàn cầu hiện nay, chuyển đổi số và xây dựng mô hình Smart Campus đang trở thành định hướng chiến lược của nhiều cơ sở giáo dục đại học, trong đó có Việt Nam. Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) cũng đang từng bước triển khai các giải pháp công nghệ nhằm hiện đại hóa quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển bền vững phù hợp với Chiến lược Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025. Trong bối cảnh đó, đề tài “*Thiết kế và triển khai hệ thống tưới cây tự động ứng dụng IoT tại Đại học Kinh tế Quốc dân*” mang tính cấp thiết và thời sự, thể hiện qua các khía cạnh sau:

(1) Biến đổi khí hậu và yêu cầu tiết kiệm tài nguyên

Theo báo cáo của **FAO (2024)**, nông nghiệp chiếm tới 70% lượng nước ngọt tiêu thụ toàn cầu. Thực trạng tưới cây thủ công tại NEU không chỉ làm gia tăng chi phí nhân lực mà còn gây lãng phí nước đáng kể. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, việc ứng dụng IoT nhằm tối ưu hóa quản lý nước tưới là giải pháp cấp bách, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững.

(2) Đáp ứng xu hướng chuyển đổi số quốc gia

Giáo dục là một trong những lĩnh vực trọng điểm của Chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Việc triển khai hệ thống tưới cây IoT không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý cảnh quan trong khuôn viên trường mà còn khẳng định vai trò tiên phong của NEU trong việc áp dụng công nghệ mới, xây dựng hình ảnh trường đại học thông minh.

(3) Hướng đến mô hình Smart – Green Campus

NEU đang định hướng trở thành một Smart – Green Campus, nơi công nghệ và môi trường hài hòa, hỗ trợ trực tiếp cho mục tiêu nâng cao trải nghiệm học tập của sinh viên. Hệ thống tưới IoT cho phép giám sát và điều khiển theo thời gian thực, giảm phụ thuộc lao động thủ công, đồng thời tạo dựng một không gian xanh – thông minh phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

(4) Tính thực tiễn và khả năng nhân rộng

Việc triển khai thí điểm hệ thống tại NEU không chỉ giải quyết vấn đề cấp bách về chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường mà còn có thể được mở rộng, áp dụng cho các cơ sở giáo dục khác trên toàn quốc. Đây sẽ là một đóng góp thiết thực cho mạng lưới Smart Campus, phù hợp với xu thế hiện đại hóa quản lý giáo dục.

(5) Thời điểm triển khai phù hợp

Đề tài dự kiến thực hiện vào giai đoạn 2026, khi công nghệ IoT, nền tảng đám mây và giải pháp kết nối (Wi-Fi, LoRa, MQTT) đã phát triển mạnh, đồng thời chi phí phần cứng (Arduino, cảm biến, module IoT) ngày càng khả thi. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai hiệu quả cả về công nghệ lẫn kinh phí.

Như vậy, đề tài không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong việc nâng cao hiệu quả quản lý cây xanh tại NEU mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Smart – Green Campus, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của nhà trường trong xu thế giáo dục hiện đại và bền vững.

2. CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IOT)

2.1.1. Khái niệm IoT

Internet of Things (IoT), hay còn gọi là Internet vạn vật, được hiểu là một hệ thống mạng lưới các đối tượng vật lý (things) được tích hợp cảm biến, phần mềm, vi mạch và các công nghệ kết nối khác, cho phép chúng có khả năng thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu thông qua Internet hoặc các hạ tầng truyền thông tương tự. Nhờ IoT, con người có thể giám sát, điều khiển và tối ưu hóa các thiết bị, quy trình hoặc hệ thống ở bất cứ đâu, thông qua các phương tiện thông minh như smartphone, máy tính bảng, PC, hoặc thậm chí cả smartwatch.

Theo ITU (International Telecommunication Union), IoT được định nghĩa là: *“một cơ sở hạ tầng toàn cầu cho xã hội thông tin, cho phép cung cấp các dịch vụ tiên tiến bằng cách kết nối (cả vật lý và ảo) thông qua sự tương tác và tích hợp liền mạch giữa các hệ thống thông tin - truyền thông”* (ITU, 2012).

Trong khi đó, IETF (Internet Engineering Task Force) nhấn mạnh rằng IoT chính là sự mở rộng của Internet, trong đó các thiết bị thông minh có thể giao tiếp và trao đổi dữ liệu một cách tự động mà không cần sự can thiệp trực tiếp từ con người. Còn theo

Gartner (2023), IoT là “*mạng lưới các đối tượng vật lý chứa cảm biến và API, được thiết kế để kết nối và trao đổi dữ liệu qua Internet nhằm mang lại giá trị thông minh*”.

Điểm nổi bật của IoT là khả năng giao tiếp máy-với-máy (Machine-to-Machine, M2M), cho phép các thiết bị tự động truyền và xử lý thông tin, giảm thiểu sự tham gia trực tiếp của con người. Công nghệ này ban đầu được ứng dụng trong các ngành công nghiệp nặng và năng lượng, nhưng đến nay đã trở nên phổ biến trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, giáo dục, quản lý đô thị thông minh và đời sống hàng ngày.

Bên cạnh đó, sự chuyển dịch từ IPv4 sang IPv6 là yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển của IoT, bởi IPv6 cung cấp không gian địa chỉ gần như vô hạn, đáp ứng nhu cầu kết nối hàng chục tỷ thiết bị thông minh trên toàn cầu. Nhờ vậy, IoT đang mở ra một kỷ nguyên mới, nơi mọi thiết bị – từ cảm biến môi trường, camera an ninh, hệ thống tưới cây, đến xe hơi và thiết bị y tế – đều có thể trở thành một “nút” trong mạng lưới kết nối toàn cầu.

2.1.2. Sự phát triển của IoT

Sự hình thành và phát triển của Internet of Things (IoT) có thể chia thành nhiều giai đoạn. Ngay từ thập niên 1980, ý tưởng kết nối các thiết bị vật lý với Internet đã bắt đầu xuất hiện, song chủ yếu ở mức thử nghiệm. Đến năm 1999, Kevin Ashton – một nhà nghiên cứu tại MIT – chính thức đưa ra khái niệm “*Internet of Things*”, mô tả một hệ thống nơi các đối tượng vật lý có thể giao tiếp, trao đổi dữ liệu qua mạng để hỗ trợ quá trình tự động hóa sản xuất. Đây được coi là cột mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời chính thức của thuật ngữ IoT.

Trong thập kỷ 2000, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ mạng không dây (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, mạng di động 3G/4G) cùng với sự thu nhỏ của vi mạch và chi phí cảm biến ngày càng rẻ đã tạo tiền đề cho IoT trở nên phổ biến hơn. Các thiết bị thông minh dần xuất hiện trong đời sống hằng ngày, từ điện thoại, đồng hồ, camera an ninh đến các thiết bị gia dụng kết nối Internet.

Bước sang thập niên 2010–2020, IoT đã trở thành một lĩnh vực công nghệ chiến lược, gắn liền với các xu hướng mới như trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing) và điện toán biên (Edge Computing). Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã đưa IoT vào chiến lược phát triển công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Theo dự báo của IoT Analytics (2024), đến năm 2025 sẽ có khoảng 18–20 tỷ thiết bị IoT được kết nối trên toàn cầu, và con số này có thể đạt 40 tỷ thiết bị vào năm 2030. Sự phát triển nhanh chóng này kéo theo yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn hóa, giao thức truyền thông và bảo mật hệ thống, nhằm đảm bảo khả năng tương thích, mở rộng và an toàn dữ liệu trong bối cảnh IoT len lỏi vào mọi ngành nghề, từ nông nghiệp, y tế, giao thông đến giáo dục và quản trị đô thị.

2.1.3. Các thành phần cơ bản trong hệ thống IoT

Một hệ thống IoT hoàn chỉnh thường bao gồm nhiều thành phần, được thiết kế để phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo các chức năng giám sát – điều khiển – phân tích dữ liệu được thực hiện một cách hiệu quả. Các thành phần chính bao gồm:

(1) Thiết bị cảm biến (Sensors)

Cảm biến đóng vai trò là bộ phận “đầu vào” của hệ thống, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ ẩm đất, chuyển động hay âm thanh. Thông tin từ cảm biến phản ánh trạng thái thực tế, là cơ sở quan trọng để hệ thống đưa ra quyết định và hành động điều khiển phù hợp.

(2) Thiết bị đầu cuối (End Devices/Smart Devices)

Đây là các thiết bị có khả năng xử lý dữ liệu và/hoặc tương tác trực tiếp với người dùng. Chúng có thể là điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính cá nhân, hoặc những thiết bị IoT chuyên dụng như camera giám sát, bộ điều khiển tự động hay thiết bị gia dụng thông minh. Thiết bị đầu cuối đóng vai trò cầu nối giữa hệ thống và người dùng cuối.

(3) Cổng kết nối (Gateway)

Cổng kết nối hoạt động như một trung gian giữa cảm biến, thiết bị đầu cuối và mạng Internet. Nó có chức năng tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, thực hiện xử lý sơ bộ, mã hóa thông tin và truyền tải đến nền tảng lưu trữ (máy chủ cục bộ hoặc điện toán đám mây). Gateway giúp tối ưu hóa luồng dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính an toàn khi truyền thông tin.

(4) Mạng truyền thông (Communication Network)

Hệ thống IoT phụ thuộc vào hạ tầng mạng để truyền tải dữ liệu. Các công nghệ thường được sử dụng bao gồm Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, NB-IoT và các mạng di động thế hệ mới (4G/5G). Mạng truyền thông quyết định tốc độ, độ tin cậy cũng như phạm vi phủ sóng, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của hệ thống IoT.

(5) Hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu (Data Storage & Processing)

Dữ liệu thu thập từ cảm biến cần được lưu trữ và xử lý để trích xuất thông tin hữu ích. Hệ thống này có thể triển khai trên máy chủ cục bộ hoặc sử dụng nền tảng điện toán đám mây. Việc kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analytics) giúp hệ thống đưa ra dự báo, tối ưu vận hành và hỗ trợ ra quyết định thông minh.

(6) Phần mềm và ứng dụng (Applications)

Phần mềm và ứng dụng đóng vai trò là giao diện giữa hệ thống và người dùng. Chúng thường được phát triển dưới dạng ứng dụng di động hoặc nền tảng web, cho phép giám sát và điều khiển thiết bị từ xa. Các ứng dụng này cung cấp bảng điều khiển (dashboard), biểu đồ phân tích, cảnh báo thời gian thực và các công cụ trực quan hóa dữ liệu.

(7) An ninh và bảo mật (Security & Privacy)

Bảo mật là thành phần không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống IoT nào. Hệ thống cần triển khai các biện pháp như mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng, phân quyền truy cập, cùng với các cơ chế chống tấn công mạng (DoS/DDoS, giả mạo thiết bị, nghe lén dữ liệu). Trong những năm gần đây, các công nghệ tiên tiến như Blockchain và mô hình Zero-Trust Security đã được áp dụng để nâng cao mức độ an toàn và bảo vệ dữ liệu trong các hệ thống IoT quy mô lớn.

2.2. ỨNG DỤNG CỦA IOT TRONG CUỘC SỐNG

2.2.1. Ứng dụng IoT trong lĩnh vực nông nghiệp

(1) Quản lý và giám sát độ ẩm đất theo thời gian thực

Trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, việc giám sát và điều khiển độ ẩm đất đóng vai trò then chốt nhằm đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển bền vững của cây trồng. Ứng dụng công nghệ IoT cho phép triển khai các cảm biến độ ẩm đất đặt trực tiếp tại vùng rễ cây, thu thập dữ liệu liên tục và chính xác về tình trạng đất. Dữ liệu này sau đó được truyền tới vi điều khiển (Arduino UNO hoặc ESP8266/ESP32) và gửi lên nền tảng IoT (như Blynk, ThingSpeak) để lưu trữ và phân tích.

Việc giám sát theo thời gian thực giúp khắc phục tình trạng tưới dựa trên cảm tính, vốn phổ biến trong phương pháp thủ công, đồng thời tạo cơ sở khoa học cho việc ra quyết định. Theo nghiên cứu của Khelifa et al. (2021), hệ thống tưới thông minh ứng dụng IoT có thể giảm 25–40% lượng nước sử dụng so với phương pháp truyền thống.

(2) Tự động hóa quá trình tưới tiêu

Một trong những lợi ích nổi bật của IoT trong nông nghiệp là khả năng tự động hóa các quy trình canh tác. Trong bối cảnh của đề tài, module relay và bơm nước mini được điều khiển trực tiếp dựa trên dữ liệu cảm biến: khi độ ẩm đất giảm dưới ngưỡng cài đặt, hệ thống sẽ tự động kích hoạt bơm; khi đạt ngưỡng tối ưu, bơm sẽ ngừng hoạt động. Ngoài chế độ tự động, người quản lý cũng có thể điều khiển thủ công từ xa thông qua ứng dụng di động. Cơ chế này không chỉ giảm gánh nặng lao động thủ công mà còn tối ưu lượng nước sử dụng, hạn chế tình trạng thừa hoặc thiếu nước – vốn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự sinh trưởng của cây xanh trong khuôn viên NEU.

(3) Hiển thị dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định

Thông qua nền tảng IoT, dữ liệu độ ẩm đất, lịch sử vận hành bơm và lượng nước sử dụng được trực quan hóa dưới dạng biểu đồ, dashboard và cảnh báo thời gian thực. Các công cụ phân tích này giúp đội ngũ quản lý cây xanh có thể:

- ✓ Theo dõi tình trạng môi trường đất theo chu kỳ ngày, tuần, tháng.
- ✓ So sánh hiệu quả giữa phương pháp tưới tự động và thủ công.
- ✓ Tối ưu lịch tưới theo mùa vụ, điều kiện thời tiết và loại cây trồng.

Nghiên cứu trên *ScienceDirect* (2023) cho thấy việc kết hợp IoT với phân tích dữ liệu lớn có thể nâng cao độ chính xác trong dự báo nhu cầu tưới lên đến 30% so với phương pháp truyền thống

(4) Quản lý tài nguyên và hướng đến phát triển bền vững

Ứng dụng IoT trong hệ thống tưới cây tự động tại NEU có thể giảm 20–30% lượng nước tưới, đồng thời tiết kiệm chi phí nhân công, phù hợp với mục tiêu SDG 6.4 – Nâng cao hiệu quả sử dụng nước của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, việc tích hợp nguồn năng lượng tái tạo (pin mặt trời) cho các thiết bị ngoài trời giúp hệ thống hoạt động ổn định, giảm phụ thuộc vào hạ tầng điện truyền thống. Mô hình này không chỉ giải quyết vấn đề thực tiễn tại NEU mà còn góp phần định hình một Smart – Green Campus, có thể

nhân rộng sang các cơ sở giáo dục khác tại Việt Nam. Trường hợp Maejo University (Thái Lan) đã triển khai thành công trang trại nông nghiệp thông minh sử dụng năng lượng mặt trời và IoT cho hệ thống nắm là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong khu vực Đông Nam Á.

2.2.2. Lợi ích và thách thức của việc áp dụng IoT

2.2.2.1. Lợi ích

(1) Tiết kiệm nước và tài nguyên

Ứng dụng IoT trong hệ thống tưới cây cho phép giám sát độ ẩm đất theo thời gian thực, từ đó chỉ tưới khi cây thực sự cần. Điều này giúp giảm từ 20–30% lượng nước sử dụng so với phương pháp thủ công (FAO, 2024), góp phần ứng phó với tình trạng khan hiếm nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

(2) Tự động hóa và giảm chi phí nhân công

Hệ thống được điều khiển thông qua vi điều khiển (Arduino/ESP8266) và cảm biến, giúp loại bỏ việc tưới thủ công tốn nhiều nhân lực. Nhân viên môi trường không cần thường xuyên theo dõi, qua đó giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu suất làm việc.

(3) Nâng cao sức khỏe cây xanh và cảnh quan đô thị

Việc tưới nước chính xác và đồng đều giúp cây sinh trưởng ổn định, hạn chế tình trạng úng hoặc thiếu nước. Tại NEU, hệ thống này không chỉ cải thiện chất lượng cây xanh mà còn góp phần xây dựng Smart – Green Campus, tạo môi trường học tập thân thiện và hiện đại.

(4) Quản lý dữ liệu và ra quyết định dựa trên bằng chứng

Dữ liệu từ cảm biến được lưu trữ và hiển thị trên ứng dụng (Blynk/ThingSpeak), hỗ trợ phân tích xu hướng độ ẩm, lượng nước tưới và hiệu quả hệ thống. Nguồn dữ liệu này có thể làm cơ sở cho các quyết định quản lý cảnh quan dựa trên bằng chứng khoa học thay vì kinh nghiệm cảm tính.

(5) Tính mở rộng và tích hợp công nghệ mới

Hệ thống có thể dễ dàng mở rộng quy mô (từ vài chậu cây đến toàn bộ khuôn viên) và tích hợp thêm các cảm biến khác (nhiệt độ, ánh sáng, mưa) hoặc nguồn năng lượng tái tạo (pin mặt trời). Về lâu dài, có thể kết hợp với AI và Big Data để tối ưu lịch tưới và dự đoán nhu cầu nước.

2.2.2.2. Thách thức

(1) Chi phí đầu tư ban đầu

Mặc dù bộ kit Arduino khá rẻ, nhưng khi mở rộng toàn bộ khuôn viên NEU, hệ thống đòi hỏi nhiều cảm biến, thiết bị IoT, đường ống và bơm nước chuyên dụng. Đây là khoản đầu tư đáng kể so với phương pháp thủ công.

(2) Vấn đề hạ tầng và nguồn điện ngoài trời

Hiện tại, NEU chưa có hạ tầng chuyên dụng cho tưới tự động và nguồn điện ngoài trời còn hạn chế. Điều này gây khó khăn cho việc lắp đặt, vận hành và duy trì các thiết bị. Tích hợp năng lượng tái tạo như pin mặt trời là một giải pháp nhưng cũng làm tăng chi phí và phức tạp kỹ thuật.

(3) Bảo mật và độ tin cậy của hệ thống IoT

Khi dữ liệu được truyền qua Internet, nguy cơ bị tấn công mạng hoặc mất dữ liệu có thể xảy ra. Bên cạnh đó, các thiết bị IoT giá rẻ thường có độ bền thấp, dễ hỏng khi đặt ngoài trời trong điều kiện mưa gió, bụi bẩn.

(4) Khó khăn về bảo trì và vận hành

Thiết bị IoT cần được bảo trì định kỳ (thay pin, vệ sinh cảm biến, kiểm tra bơm và relay). Nếu không có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ, hệ thống dễ gặp sự cố, ảnh hưởng đến tính ổn định.

(5) Thiếu tiêu chuẩn hóa và khả năng tích hợp

IoT hiện vẫn thiếu các chuẩn chung cho thiết bị và giao thức kết nối, dẫn đến nguy cơ không tương thích khi mở rộng hệ thống hoặc kết nối với các nền tảng Smart Campus khác.

2.3. CÔNG NGHỆ CẢM BIẾN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

2.3.1. Các loại cảm biến sử dụng trong hệ thống IoT tưới thông minh

Trong hệ thống tưới thông minh, cảm biến đóng vai trò trọng yếu trong tầng cảm nhận (perception layer) của kiến trúc IoT. Các cảm biến này đảm nhiệm việc thu thập dữ liệu trạng thái đất – cây – môi trường, sau đó chuyển đổi thành tín hiệu số cung cấp cho bộ vi điều khiển hoặc IoT gateway nhằm phục vụ các thuật toán điều khiển và ra quyết định. Dưới đây là các nhóm cảm biến cơ bản và mở rộng thường được sử dụng trong hệ thống tưới cây tự động.

(1) Cảm biến độ ẩm đất (Soil Moisture Sensor)

Đặc điểm: Cảm biến độ ẩm đất hiện nay chủ yếu hoạt động dựa trên hai nguyên lý: loại điện dung (capacitive) với ưu điểm chống ăn mòn, độ ổn định cao và loại điện trở (resistive) có chi phí thấp nhưng dễ bị suy giảm chất lượng theo thời gian. Điểm mạnh chung của cả hai loại là khả năng phản hồi nhanh và mức tiêu thụ năng lượng thấp, phù hợp cho các hệ thống IoT ngoài trời.

Nguyên lý hoạt động: Cảm biến đo sự thay đổi hằng số điện môi hoặc điện trở suất của đất – những giá trị có mối quan hệ trực tiếp với hàm lượng nước trong đất. Dữ liệu đo được sau đó được chuyển đổi thành tín hiệu analog hoặc digital, truyền về bộ vi điều khiển để xử lý.

Ứng dụng: Giá trị độ ẩm được so sánh với ngưỡng cài đặt (setpoint) để xác định trạng thái đất. Khi độ ẩm thấp hơn ngưỡng, vi điều khiển sẽ kích hoạt bơm nước thông qua module relay; khi độ ẩm đạt ngưỡng chuẩn, bơm sẽ tự động ngắt.

Vai trò: Là biến số trọng tâm trong toàn bộ hệ thống, cảm biến độ ẩm đất quyết định đến hiệu quả của mô hình tưới theo nhu cầu (on-demand irrigation). Đây là cơ sở để tối ưu hóa lượng nước sử dụng, giảm thất thoát và nâng cao hiệu quả quản lý cây xanh.

(2) Cảm biến mưa (Rain Sensor)

Đặc điểm: Cảm biến mưa thường tồn tại dưới hai dạng chính: loại phát hiện giọt mưa/độ ướt bề mặt dựa trên nguyên lý dẫn điện và loại định lượng (tipping bucket) có khả năng đo chính xác lượng mưa trong một khoảng thời gian nhất định. Loại đầu tiên thường được sử dụng trong các hệ thống IoT quy mô nhỏ nhờ chi phí thấp và lắp đặt đơn giản, trong khi loại thứ hai phù hợp cho các ứng dụng nghiên cứu hoặc nông nghiệp quy mô lớn.

Nguyên lý hoạt động: Khi bề mặt cảm biến xuất hiện giọt mưa hoặc độ ẩm vượt quá ngưỡng cài đặt, mạch đo sẽ thay đổi giá trị điện trở/dẫn điện và gửi tín hiệu “inhibit” về bộ vi điều khiển. Tín hiệu này có tác dụng tạm dừng hoặc điều chỉnh hoạt động tưới nhằm tránh dư thừa nước.

Ứng dụng: Cảm biến mưa giúp ngăn chặn tình trạng tưới chồng khi đã có mưa tự nhiên, từ đó tiết kiệm nước, hạn chế xói mòn đất, đồng thời giảm rửa trôi dinh dưỡng ở vùng rễ. Đây là một thành phần mở rộng quan trọng trong hệ thống tưới thông minh, đặc biệt khi triển khai ở môi trường ngoài trời, nơi điều kiện thời tiết biến động thường xuyên.

(3) Cảm biến nhiệt độ – độ ẩm không khí (Temperature/Humidity Sensor, ví dụ DHT22, SHT3x)

Đặc điểm: Đây là loại cảm biến chuyên đo các tham số vi khí hậu (micro-climate) bao quanh cây trồng, bao gồm nhiệt độ và độ ẩm không khí. Khi kết hợp với dữ liệu bức xạ mặt trời và tốc độ gió, các cảm biến này có thể hỗ trợ ước tính chỉ số ETo (evapotranspiration tiềm năng) – một biến số then chốt trong tính toán nhu cầu nước của cây.

Nguyên lý hoạt động: Cảm biến ghi nhận các giá trị nhiệt độ và độ ẩm môi trường theo thời gian thực, sau đó truyền tín hiệu về bộ vi điều khiển hoặc nền tảng IoT. Dữ liệu thu được phản ánh tải nhiệt của môi trường và khả năng giữ ẩm trong khí quyển, cho phép hệ thống điều chỉnh lưu lượng và thời gian tưới một cách chính xác hơn.

Ứng dụng: Trong hệ thống tưới thông minh, cảm biến nhiệt độ – độ ẩm không khí được sử dụng để tối ưu hóa lịch tưới, đặc biệt trong những ngày nắng nóng khi nhu cầu bốc thoát hơi nước (ET) của cây tăng cao. Nhờ đó, hệ thống giúp giảm thiểu tình trạng stress nhiệt, duy trì cân bằng nước trong mô thực vật, và nâng cao hiệu quả sinh trưởng cũng như năng suất cây trồng.

(4) Cảm biến ánh sáng/bức xạ (Light/Radiation Sensor, ví dụ LDR, BH1750, pyranometer)

Đặc điểm: Cảm biến ánh sáng/bức xạ được sử dụng để đo cường độ ánh sáng (lux) hoặc bức xạ mặt trời toàn phần (W/m^2), phản ánh trực tiếp lượng năng lượng chiếu xạ lên bề mặt cây trồng. Đây là một trong những tham số quan trọng để đánh giá mức độ quang hợp và nhu cầu nước của cây.

Nguyên lý hoạt động: Khi cường độ ánh sáng hoặc bức xạ mặt trời tăng, quá trình bốc thoát hơi nước (Evapotranspiration – ET) của cây và đất cũng gia tăng. Cảm biến ghi nhận sự thay đổi này và truyền tín hiệu về bộ điều khiển, từ đó hệ thống có thể tính toán nhu cầu nước bổ sung.

Ứng dụng: Trong hệ thống tưới thông minh, dữ liệu từ cảm biến ánh sáng/bức xạ được sử dụng để điều chỉnh điểm đặt tưới (setpoint irrigation) cũng như lập lịch tưới hợp lý. Cụ thể, hệ thống có thể tránh tưới vào các giờ nắng gắt nhằm giảm thất thoát nước do bay hơi, đồng thời đảm bảo cây nhận được lượng nước phù hợp với điều kiện bức xạ thực tế. Nhờ đó, hiệu suất tưới được nâng cao, đồng thời góp phần tối ưu hóa tài nguyên nước.

2.3.2. Công nghệ tự động hoá

2.3.2.1. Nguyên lý hoạt động của các thiết bị tự động hóa

Công nghệ tự động hóa trong hệ thống tưới thông minh được thiết kế nhằm đảm bảo quá trình vận hành diễn ra liên tục, chính xác và hạn chế tối đa sự can thiệp thủ công. Chuỗi hoạt động có thể khái quát qua bốn giai đoạn:

- (1) **Cảm nhận và thu thập dữ liệu:** Các cảm biến (độ ẩm đất, mưa, nhiệt độ – độ ẩm không khí, ánh sáng/bức xạ) liên tục đo đạc và chuyển đổi tín hiệu vật lý thành dữ liệu số. Đây là cơ sở để phản ánh trạng thái tức thời của môi trường đất – cây – khí hậu.
- (2) **Xử lý và ra quyết định:** Dữ liệu được truyền về bộ vi điều khiển trung tâm (MCU như Arduino UNO hoặc ESP32). Bộ xử lý áp dụng các thuật toán điều khiển dựa trên ngưỡng cài đặt (rule-based control) hoặc mô hình tham chiếu (ví dụ: tính toán evapotranspiration – ET). Một số hệ thống tiên tiến tích hợp cơ chế *hysteresis* để hạn chế tình trạng đóng/ngắt bơm liên tục, đảm bảo ổn định vận hành.
- (3) **Thực thi (Actuation):** Khi điều kiện kích hoạt được đáp ứng, MCU điều khiển relay hoặc van điện từ để khởi động bơm nước. Các sự kiện tưới được ghi lại dưới dạng nhật ký vận hành (event log), tạo dữ liệu phục vụ phân tích và đánh giá hiệu quả.
- (4) **Kết nối và giám sát từ xa:** Module IoT (ESP8266/ESP32) đảm nhiệm vai trò truyền tải dữ liệu theo thời gian thực lên các nền tảng quản lý (Blynk, ThingSpeak, Firebase). Người dùng có thể giám sát trực quan qua dashboard, đồng thời chủ động can thiệp bằng các lệnh điều khiển thủ công hoặc nhận thông báo cảnh báo qua ứng dụng di động/email.

2.3.2.2. Tích hợp công nghệ tự động hóa vào hệ thống IoT

Việc kết hợp tự động hóa với nền tảng IoT mang lại sự nâng tầm cho hệ thống tưới thông minh, từ cấp độ vận hành cơ bản sang cấp độ giám sát – tối ưu hóa dựa trên dữ liệu:

- (1) **Kết nối đa tầng và dị chủng:** Các thiết bị cảm biến, vi điều khiển, gateway và nền tảng cloud được liên kết thông qua nhiều giao thức chuẩn (I²C, UART, Wi-Fi, NB-IoT, LoRa). Sự đa dạng này đảm bảo tính linh hoạt trong mở rộng hệ thống từ quy mô nhỏ (chậu cây) đến quy mô lớn (khuôn viên trường).
- (2) **Giám sát và điều khiển thông minh:** Thông qua ứng dụng di động hoặc nền tảng web, người dùng có thể thiết lập ngưỡng tưới, lịch vận hành hoặc thực hiện lệnh *override* trong các tình huống đặc biệt. Điều này nâng cao tính chủ động và giảm phụ thuộc vào vận hành thủ công.
- (3) **Phân tích dữ liệu:** Chuỗi dữ liệu thời gian thực (time-series) về độ ẩm đất, lưu lượng nước, điều kiện thời tiết được lưu trữ và xử lý. Việc khai thác dữ liệu này giúp tối ưu hóa điểm đặt tưới, phát hiện sự cố (ví dụ: rò rỉ, suy giảm hiệu suất bơm) và hỗ trợ dự báo nhu cầu nước.
- (4) **Tự động hóa nâng cao:** Khi kết hợp với các mô hình học máy (ML) và trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống có khả năng dự báo nhu cầu nước dựa trên mùa vụ, loại cây trồng và vi khí hậu. Các kỹ thuật như *dead-band control*, *fail-safe* và *predictive irrigation* được ứng dụng nhằm tăng độ tin cậy và giảm rủi ro trong vận hành.
- (5) **Bảo mật và an toàn:** Tích hợp các giao thức mã hóa (TLS/SSL), cơ chế quản lý truy cập theo vai trò (role-based access control) và biện pháp *hardening* thiết bị (vô hiệu hóa dịch vụ không cần thiết, thay đổi thông tin mặc định) để đảm bảo an ninh mạng và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu trong môi trường kết nối mở.

2.4. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TƯỚI (IMS)

2.4.1. Khái niệm và vai trò của hệ thống quản lý tưới.

2.4.1.1. Khái niệm:

Hệ thống quản lý tưới (Irrigation Management System – IMS) là một giải pháp tích hợp giữa **phần cứng** (cảm biến độ ẩm đất, cảm biến môi trường, vi điều khiển, bơm, van điện từ) và **phần mềm** (nền tảng IoT, ứng dụng giám sát, công cụ phân tích dữ liệu). IMS được thiết kế để **lập lịch, giám sát, điều khiển và tối ưu hóa hoạt động tưới tiêu** theo thời gian thực. Hệ thống không chỉ tự động hóa quy trình cung cấp nước mà còn hỗ trợ sử dụng tài nguyên hiệu quả, minh bạch hóa dữ liệu vận hành và hướng tới mô hình **Smart – Green Campus** bền vững.

2.4.1.2. Vai trò của hệ thống

Hệ thống quản lý tưới giữ vai trò trung tâm trong việc hiện đại hóa công tác quản lý cây xanh và cảnh quan. Cụ thể:

- (1) **Hỗ trợ vận hành:** Giúp chuẩn hóa lịch tưới, phân chia khu vực (zone-based

irrigation) và tự động hóa thao tác, giảm phụ thuộc vào lao động thủ công.

- (2) **Tối ưu hóa tài nguyên:** Giảm 20–30% lượng nước tưới so với phương pháp truyền thống, tiết kiệm điện năng cho bơm và giảm chi phí nhân công.
- (3) **Đảm bảo sự ổn định sinh trưởng:** Ngăn ngừa tình trạng tưới thừa hoặc thiếu, từ đó giảm bệnh lý rễ, hạn chế rửa trôi dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe cây trồng.
- (4) **Quản trị minh bạch:** Cung cấp nhật ký vận hành (audit log), báo cáo trực quan (dashboard KPI về tiết kiệm nước, uptime, MTBF), cùng cơ chế cảnh báo rò rỉ hoặc sự cố trong quá trình hoạt động.
- (5) **Tích hợp chiến lược phát triển bền vững:** Hệ thống gắn liền với mục tiêu **SDG 6.4** về hiệu quả sử dụng nước, đồng thời phù hợp với định hướng xây dựng **Smart – Green Campus** tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU).

2.4.2. Mục tiêu và chức năng của hệ thống quản lý tưới

2.4.2.1. Mục tiêu

Mục tiêu cốt lõi của IMS là tạo ra một **môi trường quản lý tưới cây hiện đại, thông minh và bền vững**, nơi việc cung cấp nước cho cây xanh được tối ưu hóa theo nhu cầu thực tế. Một số mục tiêu cụ thể bao gồm:

- (1) **Cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên nước:** Giảm thiểu lãng phí, hướng tới tiết kiệm 20–30% lượng nước so với phương pháp thủ công.
- (2) **Nâng cao tính tự động hóa:** Giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công, cho phép hệ thống vận hành ổn định và liên tục.
- (3) **Tăng cường khả năng giám sát và quản lý:** Cung cấp dữ liệu trực quan và minh bạch để người quản lý dễ dàng theo dõi và ra quyết định.
- (4) **Góp phần vào phát triển bền vững:** Hỗ trợ xây dựng Smart – Green Campus, đồng thời gắn kết với các mục tiêu chuyển đổi số và SDG 6.4.

2.4.2.2. Chức năng

IMS thường bao gồm các chức năng chính sau:

- (1) **Lập lịch tưới tự động:** Tưới theo lịch định sẵn hoặc dựa trên dữ liệu cảm biến (độ ẩm đất, mưa, ánh sáng, nhiệt độ).
- (2) **Giám sát dữ liệu môi trường:** Thu thập và hiển thị thông số độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng theo thời gian thực qua dashboard.
- (3) **Điều khiển bơm và van:** Tự động kích hoạt hoặc tắt bơm, van điện từ dựa trên ngưỡng cài đặt, đồng thời cho phép điều khiển thủ công khi cần.
- (4) **Quản lý và cảnh báo sự cố:** Gửi cảnh báo khi phát hiện bất thường (ví dụ: rò rỉ nước, bơm hoạt động kém, cảm biến lỗi).
- (5) **Phân tích và báo cáo:** Lưu trữ dữ liệu lịch sử, cung cấp biểu đồ và KPI để đánh giá hiệu quả tiết kiệm nước, độ ổn định của hệ thống.
- (6) **Điều khiển và giám sát từ xa:** Cho phép người dùng truy cập và điều chỉnh hệ thống qua ứng dụng di động hoặc nền tảng web IoT.

2.4.3. Các phương pháp lập lịch tưới truyền thống và hiện đại

2.4.3.1. Phương pháp tưới truyền thống (time-based)

Mô tả: Việc tưới được thực hiện theo khung giờ cố định hoặc dựa vào kinh nghiệm trực quan của nhân công. Phương pháp này thường không gắn với dữ liệu định lượng về nhu cầu thực tế của cây trồng.

Ưu điểm: Đơn giản, dễ triển khai trong điều kiện cơ sở vật chất hạn chế; chi phí đầu tư ban đầu thấp.

Hạn chế: Không phản ánh chính xác nhu cầu nước, dễ dẫn đến hiện tượng tưới thừa (over-irrigation) hoặc tưới thiếu (under-irrigation). Điều này không chỉ làm lãng phí nước và điện mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sinh trưởng, gia tăng rủi ro bệnh lý và rửa trôi dinh dưỡng. Ngoài ra, phương pháp này không tạo ra dữ liệu phục vụ phân tích và quản lý dài hạn.

2.4.3.2. Phương pháp hiện đại (sensor-driven, weather-driven, AI-driven)

Phương pháp hiện đại ứng dụng cảm biến, dữ liệu khí tượng và trí tuệ nhân tạo (AI/ML) nhằm tối ưu hóa lịch tưới theo nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm nổi trội, các phương pháp này vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định.

(1) Điều khiển dựa trên cảm biến độ ẩm đất (Soil Moisture Sensor-based Irrigation)

- **Nguyên lý:** Hệ thống liên tục giám sát độ ẩm tại vùng rễ thông qua cảm biến điện dung hoặc điện trở. Khi giá trị độ ẩm giảm xuống dưới ngưỡng cài đặt (*threshold*), bộ vi điều khiển tự động kích hoạt bơm hoặc van điện từ; quá trình tưới dừng khi độ ẩm đạt mức tối ưu.
- **Ưu điểm:** Đáp ứng chính xác nhu cầu nước, giảm lãng phí, tránh hiện tượng tưới thừa/thiếu.
- **Hạn chế:** Cảm biến có thể bị **suy hao độ chính xác** do ăn mòn hoặc đóng cặn sau thời gian dài sử dụng; phạm vi đo thường cục bộ, khó phản ánh chính xác độ ẩm toàn bộ khu vực (soil heterogeneity).

(2) Điều khiển dựa trên dữ liệu thời tiết và chỉ số ET (Weather-driven/ET-based Irrigation)

- **Nguyên lý:** Hệ thống kết hợp dữ liệu vi khí hậu tại hiện trường (nhiệt độ, độ ẩm không khí, bức xạ mặt trời, tốc độ gió) với dữ liệu từ API thời tiết để tính toán chỉ số evapotranspiration tiềm năng (ET_0) theo các mô hình chuẩn (ví dụ: FAO Penman-Monteith).
- **Ưu điểm:** Tối ưu lịch tưới theo mùa vụ và biến động thời tiết, phù hợp nhiều quy mô canh tác.
- **Hạn chế:** Đòi hỏi **nhiều loại cảm biến** (bức xạ, gió, nhiệt-ẩm), hoặc phải tích hợp API thời tiết, kéo theo chi phí đầu tư và phụ thuộc vào độ chính xác dữ liệu khí tượng.

(3) Điều khiển nâng cao với AI/ML (AI- and ML-driven Irrigation Scheduling)

- **Nguyên lý:** Phân tích dữ liệu lịch sử (độ ẩm, khí tượng, đặc tính cây, năng suất) bằng mô hình học máy để dự báo nhu cầu nước.
- **Ưu điểm:** Tối ưu đa mục tiêu: tiết kiệm nước, giảm điện năng, duy trì sinh trưởng ổn định. Hệ thống có khả năng tự hiệu chỉnh (self-adaptive) theo điều kiện môi trường.
- **Hạn chế:** Yêu cầu năng lực tính toán và dữ liệu lớn; chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì cao. Ngoài ra, độ tin cậy của mô hình phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu đầu vào; rủi ro bảo mật dữ liệu cũng là vấn đề cần quan tâm.

2.4.4. So sánh giữa các phương pháp tưới truyền thống và hiện đại

Tiêu chí	Truyền thống (time-based/manual)	Hiện đại (sensor-/weather-/AI-driven)
Nguyên lý	Tưới theo giờ cố định hoặc dựa vào kinh nghiệm/cảm quan của người vận hành	Tưới theo dữ liệu cảm biến (độ ẩm đất, khí tượng) hoặc dự báo AI/ML
Độ chính xác	Thấp, dễ xảy ra tình trạng thừa hoặc thiếu nước	Cao, phản ánh trực tiếp nhu cầu thực tế của cây trồng
Tiêu thụ nước và điện	Khó kiểm soát, thường gây lãng phí	Giảm 20–30% lượng nước, tiết kiệm điện nhờ vận hành bơm tối ưu
Tính linh hoạt	Thấp, khó thích ứng khi điều kiện thời tiết thay đổi	Cao, có thể tự động điều chỉnh theo môi trường và mùa vụ
Vận hành	Phụ thuộc hoàn toàn vào nhân công	Tự động hóa, có thể giám sát/điều khiển từ xa qua ứng dụng IoT
Dữ liệu & phân tích	Không có hoặc rất hạn chế	Có log dữ liệu, dashboard KPI, hỗ trợ phân tích và ra quyết định
Chi phí đầu tư ban đầu	Thấp	Cao hơn (cảm biến, vi điều khiển, nền tảng IoT)
Chi phí vận hành dài hạn	Cao (tốn nhân công, lãng phí nước/điện)	Thấp hơn do tối ưu tài nguyên và giảm nhân lực
Khả năng mở rộng	Hạn chế, khó triển khai quy mô lớn	Linh hoạt, có thể mở rộng theo zone/khu vực
Rủi ro	Ít rủi ro công nghệ, nhưng năng suất và hiệu quả thấp	Phụ thuộc vào thiết bị, dữ liệu và bảo mật mạng IoT

Bảng 1. Bảng so sánh phương pháp tưới truyền thống và hiện đại

2.4.5. Lợi ích của việc sử dụng hệ thống tự động tưới

Việc triển khai **hệ thống quản lý tưới thông minh (Irrigation Management System – IMS)** mang lại những lợi ích toàn diện cả về mặt kỹ thuật, kinh tế và chiến lược phát triển bền vững. Các lợi ích chính có thể được phân tích như sau:

(1) Tiết kiệm tài nguyên và chi phí vận hành

Nhờ cơ chế tưới theo nhu cầu (on-demand irrigation) dựa trên dữ liệu cảm biến, hệ thống có thể giảm **20–30% lượng nước sử dụng** so với phương pháp thủ công. Đồng thời, việc tối ưu chu kỳ vận hành bơm giúp tiết kiệm năng lượng điện và giảm đáng kể chi phí nhân công duy trì.

(2) Nâng cao độ chính xác và ổn định sinh trưởng

IMS cho phép điều chỉnh lượng nước cung cấp đúng theo điều kiện thực tế của đất và vi khí hậu, từ đó hạn chế tình trạng **over-irrigation** (tưới thừa) và **under-irrigation** (tưới thiếu). Điều này góp phần duy trì cân bằng nước trong đất, giảm thiểu nguy cơ bệnh lý rễ, đồng thời nâng cao hiệu quả hấp thu dinh dưỡng và năng suất cây xanh.

(3) Tăng cường năng lực quản lý và giám sát

Hệ thống được tích hợp chức năng **giám sát – lưu trữ – phân tích dữ liệu** thông qua nền tảng IoT, cho phép truy xuất lịch sử vận hành, đánh giá các chỉ số hiệu quả (KPI) như tỷ lệ tiết kiệm nước, độ tin cậy (uptime), hay thời gian trung bình giữa các sự cố (MTBF). Ngoài ra, IMS hỗ trợ cảnh báo sớm các bất thường như rò rỉ, tắc nghẽn đường ống hoặc suy giảm hiệu suất bơm, giúp nâng cao tính minh bạch và chủ động trong quản lý.

(4) Đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và Smart – Green Campus

Việc áp dụng IMS tại NEU không chỉ mang lại lợi ích vận hành tức thời mà còn phù hợp với **mục tiêu chuyển đổi số quốc gia** và định hướng xây dựng **Smart – Green Campus**. Hệ thống góp phần thực hiện **Mục tiêu phát triển bền vững số 6.4 (SDG 6.4) của Liên Hợp Quốc**, về nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước, đồng thời tạo môi trường học tập xanh, hiện đại và thân thiện cho cộng đồng sinh viên – giảng viên.

2.5. CÁC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP TRƯỚC ĐÂY

2.5.1. Các hệ thống tương tự đã được triển khai

2.5.1.1. Tổng quan về các dự án và nghiên cứu

Trong những năm gần đây, **tưới tiêu thông minh (smart irrigation)** dựa trên IoT đã trở thành một hướng nghiên cứu và ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và quản lý cảnh quan đô thị. Nhiều dự án và mô hình thí điểm đã được triển khai thành công trên thế giới, minh chứng cho tính hiệu quả và khả năng mở rộng của công nghệ này:

- (1) Hệ thống tưới nhỏ giọt thông minh tại Israel:** Israel là quốc gia tiên phong với công nghệ **drip irrigation** từ thập niên 1960, sau này được tích hợp cảm biến độ ẩm và IoT. Các nghiên cứu của FAO cho thấy hệ thống này giúp tiết kiệm từ **30–50% lượng nước** so với tưới truyền thống, đồng thời nâng cao năng suất cây trồng.
- (2) FarmBeats – Microsoft (Hoa Kỳ, 2018):** Kết hợp **IoT, drone và phân tích dữ liệu lớn (AI)** để giám sát độ ẩm đất, thời tiết và khuyến nghị lịch tưới. Kết quả thử nghiệm cho thấy chi phí đầu vào (nước, phân bón, điện) giảm đáng kể, đồng thời gia tăng hiệu quả sản xuất.

- (3) **MimosaTEK (Việt Nam, 2018–nay)**: Cung cấp giải pháp **tưới chính xác (precision irrigation)** cho nông hộ, sử dụng cảm biến độ ẩm đất kết nối IoT, giám sát qua smartphone. Báo cáo thực địa cho thấy lượng nước tưới giảm tới **50%**, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.
- (4) **Dự án của Đại học Bách Khoa Hà Nội (2021)**: Phát triển hệ thống tưới tự động dựa trên **ESP32 + IoT platform** cho mô hình vườn rau đô thị. Kết quả chứng minh khả năng vận hành ổn định, dễ triển khai và phù hợp cho quy mô nhỏ đến trung bình.
- (5) **Hệ thống tưới IoT kết hợp năng lượng tái tạo tại ĐBSCL (Viện Cơ khí Nông nghiệp, 2022)**: Sử dụng năng lượng mặt trời để vận hành bơm và cảm biến. Hệ thống giúp tiết kiệm **30–35% lượng nước** và đảm bảo hoạt động trong điều kiện hạ tầng điện hạn chế.

2.5.1.2. *Phân tích ưu điểm và nhược điểm của các hệ thống*

Trong bối cảnh phát triển nông nghiệp thông minh và ứng dụng IoT, nhiều mô hình tưới tiêu đã được nghiên cứu và triển khai với mức độ phức tạp khác nhau. Dưới đây là phân tích chuyên sâu về ba nhóm giải pháp tiêu biểu, bao gồm hệ thống dựa trên cảm biến độ ẩm đất, hệ thống dựa trên dữ liệu khí tượng/chỉ số evapotranspiration (ET), và hệ thống tích hợp IoT kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI/ML):

(1) **Hệ thống tưới dựa trên cảm biến độ ẩm đất (Soil-Moisture-Based Irrigation)**

• **Ưu điểm:**

- ✓ Cho phép tưới theo nhu cầu thực tế của đất (**on-demand irrigation**), góp phần tiết kiệm đáng kể tài nguyên nước.
- ✓ Cấu trúc phần cứng đơn giản, chi phí đầu tư thấp, dễ dàng triển khai ở quy mô hộ gia đình, vườn cảnh quan đô thị hoặc thí điểm học thuật.
- ✓ Khả năng mở rộng linh hoạt khi kết hợp với vi điều khiển Arduino hoặc ESP32, phù hợp cho mục tiêu giáo dục và nghiên cứu thử nghiệm.

• **Hạn chế:**

- ✓ Độ chính xác phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng cảm biến; loại cảm biến điện trở dễ bị oxy hóa, suy giảm tín hiệu theo thời gian.
- ✓ Cần hiệu chuẩn định kỳ để tránh sai lệch dữ liệu, đặc biệt trong điều kiện đất có độ dẫn điện cao (salinity).

(2) **Hệ thống tưới theo dữ liệu thời tiết và chỉ số ET (Weather-/ET-Based Irrigation)**

• **Ưu điểm:**

- ✓ Sử dụng dữ liệu vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm không khí, bức xạ mặt trời, tốc độ gió) để tính toán **chỉ số ET_o (evapotranspiration tiềm năng)**, từ đó xây dựng lịch tưới khoa học và chính xác.
- ✓ Giúp giảm thiểu rủi ro **stress nước** cho cây trồng, đồng thời tối ưu hóa quá trình quang hợp và sinh trưởng.

- ✓ Đặc biệt phù hợp với nông nghiệp công nghệ cao và các trang trại quy mô lớn, nơi cần kiểm soát nghiêm ngặt các yếu tố môi trường.
 - **Hạn chế:**
 - ✓ Yêu cầu hệ thống cảm biến đa dạng và đồng bộ, dẫn đến chi phí đầu tư ban đầu tương đối cao.
 - ✓ Độ tin cậy phụ thuộc nhiều vào độ chính xác của dữ liệu khí tượng hoặc API thời tiết; sai lệch trong dữ liệu có thể ảnh hưởng đến quyết định tưới.
- c. Hệ thống tưới tích hợp IoT và trí tuệ nhân tạo (AI/ML-driven Irrigation)**
- **Ưu điểm:**
 - ✓ Ứng dụng **mô hình học máy (Machine Learning)** và **trí tuệ nhân tạo (AI)** để dự báo nhu cầu nước dựa trên dữ liệu lịch sử, loại cây trồng, mùa vụ và điều kiện vi khí hậu.
 - ✓ Cho phép tối ưu đa mục tiêu: tiết kiệm nước, giảm điện năng tiêu thụ cho bơm, đồng thời đảm bảo năng suất và sức khỏe cây trồng.
 - ✓ Tích hợp tốt với hệ thống **Big Data** và nền tảng điện toán đám mây (Cloud), hỗ trợ ra quyết định trong quản lý nông nghiệp thông minh.
 - **Hạn chế:**
 - ✓ Yêu cầu hạ tầng dữ liệu lớn, khả năng tính toán mạnh và đội ngũ vận hành có chuyên môn cao.
 - ✓ Chi phí triển khai và duy trì cao, khó tiếp cận với nông hộ nhỏ hoặc các mô hình quy mô hạn chế.
 - ✓ Tính khả thi trong điều kiện hạ tầng nông thôn hoặc cơ sở giáo dục còn hạn chế.

2.5.2. *Đánh giá các công nghệ và phương pháp đã sử dụng*

(1) Công nghệ cảm biến

- **Cảm biến độ ẩm đất (Soil Moisture Sensor):** Đóng vai trò cốt lõi trong hệ thống tưới chính xác, cho phép xác định nhu cầu nước thực tế của cây trồng. Tuy nhiên, nhược điểm lớn là độ bền thấp trong môi trường ngoài trời (dễ ăn mòn với loại điện trở), đòi hỏi hiệu chuẩn định kỳ để đảm bảo độ chính xác.
- **Cảm biến mưa (Rain Sensor):** Hỗ trợ tối ưu hóa lịch tưới bằng cách tạm ngừng tưới khi có mưa tự nhiên. Mặc dù hiệu quả trong tiết kiệm nước, cảm biến này dễ bị nhiễu do bụi bẩn hoặc ẩm ướt kéo dài nếu không được bảo trì thường xuyên.
- **Cảm biến nhiệt độ – độ ẩm không khí (DHT22) và cảm biến ánh sáng/bức xạ (BH1750):** Hữu ích trong việc tính toán chỉ số ET_0 (evapotranspiration tiềm năng) khi kết hợp với dữ liệu gió và bức xạ. Tuy nhiên, để đạt độ tin cậy cao, các cảm biến này cần được đồng bộ với dữ liệu khí tượng hoặc API thời tiết.

(2) Phần mềm và nền tảng IoT

- Các nền tảng IoT phổ biến như Blynk, ThingSpeak, Firebase hỗ trợ tốt việc giám sát theo thời gian thực, hiển thị dữ liệu trực quan qua dashboard và gửi cảnh báo kịp thời. Tuy nhiên, hạn chế lớn nằm ở khía cạnh an ninh mạng, đòi hỏi triển khai

cơ chế bảo mật mạnh mẽ như mã hóa TLS, xác thực API key và quản lý phân quyền người dùng.

(3) Thiết bị chấp hành (Actuators)

- **Relay, van điện từ và bơm mini 5–12V** đáp ứng tốt cho các mô hình quy mô nhỏ đến trung bình, phù hợp với hộ gia đình, khuôn viên trường học hoặc thí điểm nghiên cứu. Tuy nhiên, đối với quy mô nông nghiệp lớn hoặc trang trại công nghệ cao, cần sử dụng bơm công suất cao, van điện từ thông minh chịu áp lực lớn và hệ thống phân vùng tưới (zone-based irrigation) để đảm bảo hiệu quả và độ bền vận hành.

2.5.3. Nhận định về tính khả thi và hiệu quả

Các kết quả nghiên cứu và triển khai thực tiễn cho thấy hệ thống tưới thông minh tích hợp IoT mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Về hiệu quả tài nguyên, các mô hình đã chứng minh khả năng tiết kiệm từ 20–50% lượng nước tưới, đồng thời giảm điện năng cho bơm và chi phí nhân công so với phương pháp truyền thống. Đây là yếu tố then chốt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng.

Hệ thống còn giúp nâng cao năng suất và sự ổn định sinh trưởng của cây trồng. Nhờ khả năng tưới chính xác theo nhu cầu thực tế, cây được cung cấp lượng nước tối ưu, giảm thiểu tình trạng stress do thiếu hoặc thừa nước. Điều này góp phần hạn chế bệnh lý rễ, giảm hiện tượng rửa trôi dinh dưỡng và nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Ngoài ra, hệ thống tưới thông minh còn phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp công nghệ cao và mô hình Smart Campus, gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), đặc biệt là SDG 6.4 – nâng cao hiệu quả sử dụng nước. Đây không chỉ là giải pháp ứng dụng thực tiễn mà còn mang ý nghĩa chiến lược, góp phần khẳng định định hướng phát triển xanh và bền vững của các tổ chức giáo dục cũng như ngành nông nghiệp.

Tuy nhiên, các hệ thống này vẫn còn tồn tại một số thách thức. Trước hết, chi phí đầu tư ban đầu tương đối cao, đặc biệt khi triển khai ở quy mô trang trại lớn. Độ bền cảm biến ngoài trời cũng là một hạn chế, dễ suy giảm khi chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó, vấn đề bảo mật dữ liệu IoT chưa được giải quyết triệt để, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin hoặc tấn công mạng. Cuối cùng, khả năng mở rộng hệ thống còn hạn chế nếu thiếu giải pháp quản lý dữ liệu lớn và tích hợp năng lượng bền vững.

Trong tương lai, các hướng nghiên cứu và cải tiến cần tập trung vào: (i) phát triển cảm biến bền vững, chống ăn mòn, phù hợp với khí hậu nhiệt đới; (ii) tích hợp nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời để tăng tính tự chủ và giảm phụ thuộc vào điện lưới; (iii) ứng dụng AI/ML trong dự báo nhu cầu nước dựa trên dữ liệu lịch sử, mùa vụ và loại cây trồng, nhằm tối ưu vận hành đa mục tiêu – tiết kiệm nước, giảm năng lượng và đảm bảo năng suất bền vững.

3. CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU

3.1. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1.1. Quy trình vận hành tổng quát

Hệ thống tưới cây thông minh hoạt động theo một chu trình khép kín gồm các giai đoạn: *khởi tạo, thu thập dữ liệu, xử lý-ra quyết định, thực thi và giám sát/điều khiển từ xa.*

Bước 1 – Khởi tạo và kết nối cảm biến:

Sau khi cấp nguồn, ESP32 trước hết đặt relay về trạng thái an toàn (tắt bơm), khởi tạo giao tiếp I2C cho LCD1602 (PCF8574), khởi tạo DHT11 đo nhiệt độ và độ ẩm không khí, cấu hình ADC để đọc cảm biến độ ẩm đất analog, đồng thời cấu hình chân vào cho cảm biến âm thanh. Tiếp đó thiết bị kết nối Wi-Fi, đăng nhập Blynk Cloud và đồng bộ các tham số điều khiển (chế độ Auto/Manual, ngưỡng độ ẩm đất, trạng thái điều khiển bơm). Bộ định thời nội bộ được kích hoạt để đọc cảm biến định kỳ khoảng 2 giây/lần và quét tín hiệu âm thanh khoảng 10 ms/lần.

Bước 2 – Thu thập dữ liệu cảm biến:

ESP32 nhận dữ liệu độ ẩm đất từ ngõ ADC (GPIO33), thực hiện lấy mẫu và nội suy thành phần trăm độ ẩm (0% khô – 100% ướt); đồng thời đọc nhiệt độ và độ ẩm môi trường từ DHT11 (GPIO25). Tín hiệu sự kiện âm thanh đến từ ngõ vào số (GPIO32) được dùng để nhận biết thao tác vỗ tay phục vụ dừng/khôi phục khẩn cấp.

Bước 3 – Xử lý và ra quyết định điều khiển:

Vi điều khiển so sánh Soil% với ngưỡng cài đặt trên Blynk (V5) và áp dụng biên trễ (hysteresis) $\pm 3\%$ cùng các ràng buộc thời gian an toàn (tối thiểu bật/tắt, thời gian nghỉ và giới hạn bật tối đa). Ở chế độ Auto, nếu Soil% nhỏ hơn ngưỡng trừ biên trễ và các điều kiện thời gian đã thỏa, hệ thống kích relay để bật bơm; khi Soil% lớn hơn ngưỡng cộng biên trễ và đạt thời gian tối thiểu bật, hệ thống tắt bơm. Nếu thời gian bật vượt ngưỡng an toàn, bơm bị cắt cưỡng bức và hệ thống chuyển về trạng thái khóa an toàn (EMG). Ở chế độ Manual, bơm bật/tắt theo lệnh từ Blynk (V1) nhưng vẫn tuân thủ các ràng buộc thời gian. Cơ chế vỗ tay cho phép người dùng can thiệp nhanh: hai tiếng vỗ liên tiếp đưa hệ thống vào EMG và tắt bơm; khi đang EMG, một tiếng vỗ sẽ gỡ khóa và bật lại bơm.

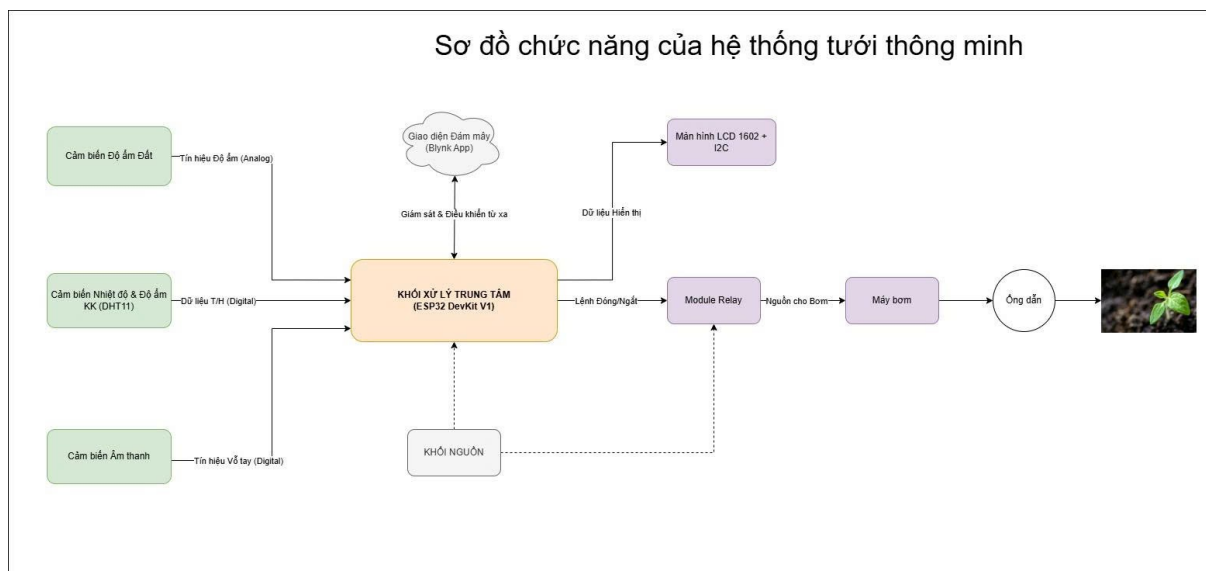
Bước 4 – Hiển thị và phản hồi trạng thái:

Trạng thái làm việc được hiển thị tại chỗ trên LCD1602 theo hai dòng: dòng trên thể hiện nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$) và độ ẩm không khí (%), dòng dưới hiển thị độ ẩm đất theo % kèm chế độ (A/M) và trạng thái bơm (ON/OFF) hoặc thông báo EMG khi đang khóa an toàn. Song song đó, các giá trị đo và trạng thái điều khiển được cập nhật thời gian thực lên Blynk (Soil%, Temp, Hum, ngưỡng đang dùng và chế độ), đồng thời nhật ký hoạt động được in ra Serial để phục vụ kiểm thử và chẩn đoán.

Bước 5 – Giám sát và điều khiển từ xa:

Thông qua Blynk Cloud/app, người dùng theo dõi tức thời độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí và trạng thái bơm, có thể chuyển nhanh giữa Auto/Manual, điều chỉnh ngưỡng tưới và ra lệnh bật/tắt bơm khi cần. Cách tiếp cận này giúp hệ thống duy trì tự động hóa ổn định, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng can thiệp linh hoạt và an toàn trong vận hành.

3.1.2. Sơ đồ chức năng



Hình 3. Sơ đồ chức năng của hệ thống tưới.

3.1.3. Danh mục cần thiết

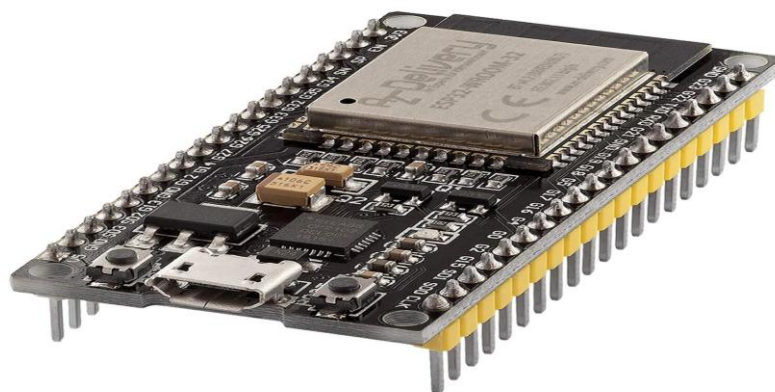
STT	Tên vật tư	Chức năng	Chi tiết, thông số
1	ESP32 DevKit V1	Vi điều khiển trung tâm, Wi-Fi/Blynk, xử lý logic	Chip ESP-WROOM-32; Wi-Fi 2.4 GHz; logic 3.3 V; UART debug; ADC 12-bit
2	Cảm biến độ ẩm đất (analog AO)	Đo độ ẩm đất để xác định nhu cầu tưới	Ngõ AO → GPIO33 (ADC1); 0–4095; quy đổi 0–100% Soil; cấp 3.3–5 V
3	Cảm biến DHT11	Đo nhiệt độ & độ ẩm không khí	DATA → GPIO25; 0–50 °C; ±2 °C; 20–80%RH; ±5%RH; cấp 3.3–5 V
4	Cảm biến âm thanh (digital OUT)	Nhận vỗ tay (2 cái tắt/1 cái bật lại)	OUT → GPIO32; có chiết áp ngưỡng; 3.3–5 V; xuất mức HIGH khi phát hiện xung

5	Module Relay 1 kênh 5 V (SRD-05VDC-SL-C)	Đóng/ngắt máy bơm	IN → GPIO27; active-HIGH (IN=HIGH → ON); Vcc 5 V; tải DC ≤30 V/10 A; có opto
6	LCD1602 + I2C (PCF8574)	Hiển thị Soil%, T/H, chế độ & trạng thái bơm	Địa chỉ 0x27 ; SDA → GPIO21, SCL → GPIO22 ; 5 V backlight
7	Máy bơm mini DC	Cung cấp nước tưới	Điện áp 6–9 V DC; dòng 0.2–1 A (tùy loại); nối qua tiếp điểm NO–COM của relay
8	Nguồn 5 V cho ESP32 & relay (logic)	Cấp nguồn điều khiển	5 V–2 A (adapter USB/buck 5 V); ổn định; chung GND với nguồn bơm
9	Nguồn 6–9 V cho bơm	Cấp nguồn tải	6–9 V–1...2 A (tùy bơm); chung GND với ESP32/relay
10	Tụ lọc nguồn	Giảm sụt áp, nhiễu khi đóng cắt	100 μ F // 100 nF đặt gần relay & cảm biến âm thanh
11	Breadboard, dây cắm/jumper, đầu cos/terminal	Kết nối & lắp ráp	Dây AWG phù hợp dòng bơm, đầu nối chắc chắn, ống co nhiệt
12	Ống dẫn nước + van 1 chiều (tùy chọn)	Ổn định dòng, tránh hồi nước	Ống mềm phù hợp lưu lượng; van 1 chiều trên đường ra bơm

Bảng 2. Danh mục các thiết bị cần thiết

3.2. CHI TIẾT THIẾT BỊ

3.2.1. ESP32



Hình 4. ESP32

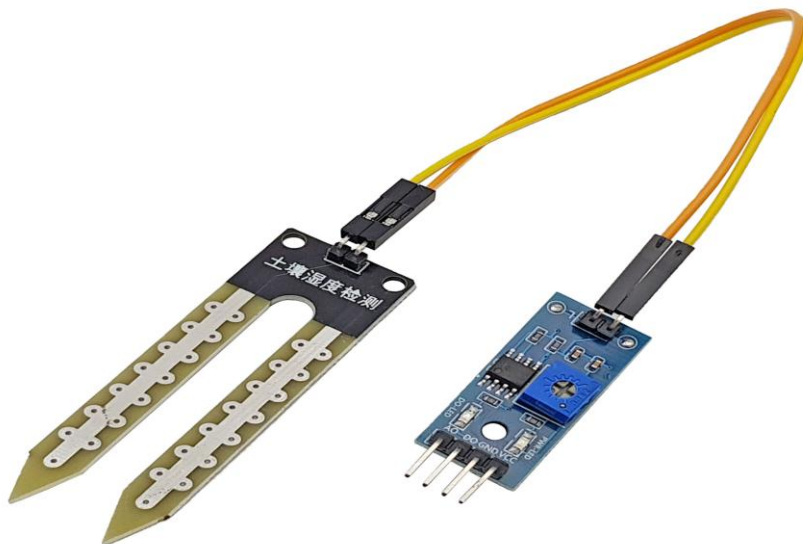
ESP32 trong hệ thống tưới thông minh

Trong mô hình tưới cây tự động, **ESP32** đóng vai trò là **bộ vi điều khiển trung tâm**, chịu trách nhiệm thu thập, xử lý dữ liệu và điều khiển toàn bộ quá trình vận hành. Với khả năng tích hợp **WiFi và Bluetooth**, ESP32 không chỉ xử lý dữ liệu cục bộ mà còn cho phép **giám sát và điều khiển từ xa** thông qua giao diện web trên máy tính hoặc điện thoại thông minh.

Về **nguyên lý hoạt động**, ESP32 thực hiện đồng thời nhiều chức năng:

- **Đọc dữ liệu cảm biến:** Thu thập tín hiệu từ các cảm biến môi trường, bao gồm giá trị analog của cảm biến độ ẩm đất, tín hiệu digital từ DHT22 (nhiệt độ và độ ẩm không khí), cùng dữ liệu analog từ cảm biến mực nước.
- **Xử lý và ra quyết định:** So sánh dữ liệu độ ẩm đất với ngưỡng cài đặt để quyết định kích hoạt hoặc ngắt máy bơm thông qua module Relay. Đồng thời, ESP32 xử lý tín hiệu từ cảm biến mực nước nhằm phát hiện và cảnh báo tình trạng cạn nước.
- **Kết nối và giám sát từ xa:** ESP32 đóng vai trò như một **Web Server nhúng**, cung cấp giao diện trực quan để người dùng theo dõi dữ liệu cảm biến và điều khiển bơm tưới trực tiếp từ trình duyệt.
- **Điều khiển phản hồi trực quan:** Giao tiếp với **LED Strip WS2812B** để biểu diễn trạng thái hoạt động của hệ thống bằng mã màu, chẳng hạn: màu xanh biểu thị trạng thái bình thường, màu đỏ biểu thị nhu cầu tưới, và chế độ nhấp nháy để cảnh báo các tình huống bất thường.

3.2.2. Cảm Biến Độ Ẩm Đất (Soil Moisture Sensor)



Hình 5. Ảnh Cảm biến độ ẩm đất

Vai trò trong hệ thống:

Cảm biến độ ẩm đất là thành phần trọng yếu trong mô hình tưới thông minh, đóng vai trò xác định trực tiếp trạng thái nước trong vùng rễ cây.

Nguyên lý hoạt động:

Cảm biến sử dụng nguyên lý đo điện trở suất hoặc hằng số điện môi của đất:

- Khi đất ẩm, nước làm tăng độ dẫn điện, do đó điện trở suất giảm.
- Khi đất khô, điện trở suất tăng, tín hiệu điện áp trả về cũng thay đổi tương ứng.

Trong cấu tạo thông dụng, cảm biến gồm hai thanh probe hoạt động như điện cực. Dòng điện một chiều nhỏ được đưa qua đất giữa hai probe (tránh hiện tượng điện phân), và mạch chuyển đổi sẽ biến giá trị điện trở thành tín hiệu điện áp analog (0–5V). Ngoài ra, một số mạch cảm biến còn tích hợp ngõ ra digital (D0), cho phép người dùng thiết lập ngưỡng bằng biến trở (potentiometer).

Thông số kỹ thuật chính:

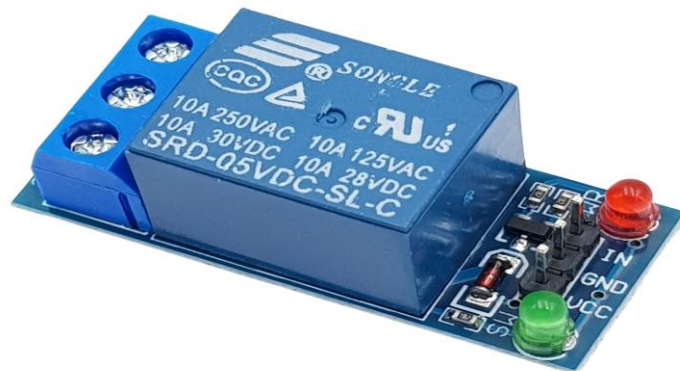
- Điện áp hoạt động: 3.3V – 5V (tương thích với Arduino/ESP32).
- Tín hiệu đầu ra: Analog (A0) cho phép đo chính xác giá trị liên tục; Digital (D0) cho phép so sánh với ngưỡng đặt trước.
- Khả năng hiệu chỉnh: Tích hợp biến trở để điều chỉnh độ nhạy khi sử dụng ngõ ra số.

Kết nối trong hệ thống:

Trong thí nghiệm, cảm biến được kết nối với vi điều khiển như sau:

- **VCC** → chân 5V của ESP32/Arduino.
- **GND** → chân GND của vi điều khiển.
- **A0** → một chân analog input (ví dụ GPIO34 trên ESP32 hoặc A0 trên Arduino Uno).

3.2.3. Module Relay 1 Kênh



Hình 6. Module Relay 1 Kênh

Vai trò trong hệ thống:

Relay là phần tử trung gian cho phép ESP32 điều khiển gián tiếp các thiết bị công suất cao (máy bơm, van điện từ) mà không gây nguy hiểm cho vi điều khiển. Trong hệ thống

tưới, relay đóng vai trò như một công tắc điện tử an toàn, đảm bảo việc bật/tắt máy bơm được thực hiện theo lệnh điều khiển của bộ xử lý trung tâm.

Nguyên lý hoạt động:

Relay sử dụng cơ chế cách ly quang (opto-coupler) kết hợp với tiếp điểm cơ học:

- Khi ESP32 gửi tín hiệu điều khiển (mức HIGH) đến chân IN, opto-coupler được kích hoạt, dẫn đến việc đóng tiếp điểm giữa các cực của relay.
- Khi tín hiệu điều khiển ở mức LOW, relay trở về trạng thái ban đầu, các tiếp điểm mở mạch, thiết bị công suất cao ngừng hoạt động.

Nhờ cơ chế này, relay giúp cách ly điện áp thấp (3.3V của ESP32) với điện áp cao (5V–12V của máy bơm), bảo vệ vi điều khiển và người sử dụng.

Các chân kết nối chính:

- **DC+ / VCC:** Cấp nguồn điều khiển (3.3V hoặc 5V).
- **DC- / GND:** Kết nối mass chung với ESP32.
- **IN / Signal:** Nhận tín hiệu điều khiển từ chân digital của ESP32.
- **COM (Common), NO (Normally Open), NC (Normally Closed):** Chân tiếp điểm để điều khiển tải.
 - Trạng thái chưa kích hoạt: COM nối với NC.
 - Trạng thái được kích hoạt: COM nối với NO.

Sơ đồ kết nối với máy bơm:

- Dây (+V) từ nguồn cấp riêng cho máy bơm → COM của relay.
- Chân NO của relay → dây (+V) của máy bơm.
- Dây (-V) từ nguồn cấp → nối trực tiếp vào cực âm của máy bơm.

3.2.4. Máy Bơm Nước Mini DC



Hình 7. Máy Bơm Nước mini-DC.

Vai trò trong hệ thống:

Máy bơm mini-DC là thiết bị chấp hành chính (actuator) trong hệ thống tưới thông minh, đảm nhiệm chức năng hút nước từ bồn chứa và đẩy nước qua hệ thống ống dẫn

đến vùng rễ cây trồng. Hiệu suất hoạt động của máy bơm quyết định trực tiếp đến khả năng cung cấp nước kịp thời và ổn định cho cây.

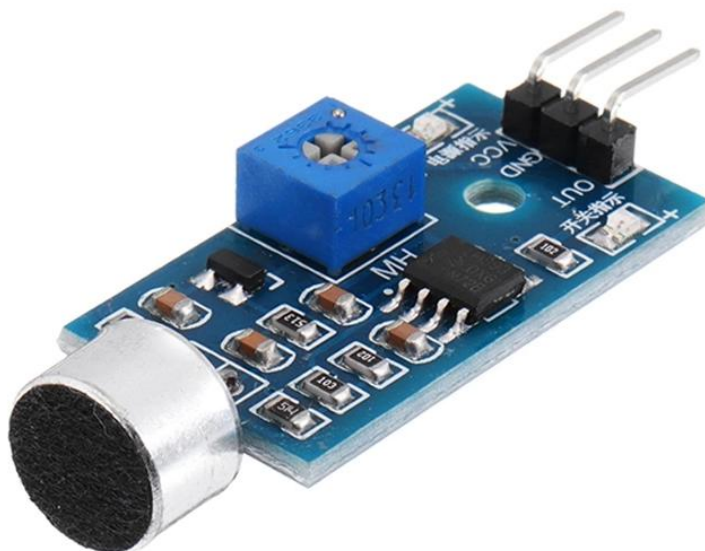
Thông số kỹ thuật cần lưu ý:

- **Điện áp hoạt động:** 3V, 5V, 6V hoặc 12V tùy loại; phải lựa chọn tương thích với nguồn cấp và relay.
- **Dòng điện tiêu thụ:** 0.2A – 1A, là cơ sở để xác định công suất nguồn và khả năng tải của relay.
- **Lưu lượng nước (Flow Rate):** Được tính bằng lít/giờ (L/h), ví dụ 80 L/h hoặc 120 L/h, phản ánh khả năng cung cấp nước cho hệ thống.
- **Độ cao đẩy nước (Max Head):** Thông số quan trọng khi bố trí hệ thống nhiều tầng hoặc khi cần bơm nước lên độ cao đáng kể.

Lưu ý khi sử dụng:

- **Không chạy khô (Dry Run):** Máy bơm tuyệt đối không được vận hành khi bồn chứa cạn, vì sẽ dẫn đến hư hỏng nhanh chóng.
- **Nguồn cấp riêng:** Nên sử dụng nguồn điện DC chuyên dụng, đủ công suất; tránh lấy trực tiếp từ vi điều khiển (ESP32/Arduino), vì có thể gây quá tải hoặc hỏng mạch.
- **Bảo trì định kỳ:** Cần kiểm tra đầu lọc và hệ thống đường ống để tránh tắc nghẽn, đảm bảo hiệu suất tưới ổn định.

3.2.5. Cảm Biến Mực Nước (Water Level Sensor)



Hình 8. Ảnh Cảm Biến Âm Thanh

Vai trò trong hệ thống:

Cảm biến mực nước là thành phần quan trọng để giám sát tình trạng bồn chứa. Nó cung cấp thông tin về mức nước hiện tại, từ đó hệ thống có thể đưa ra cảnh báo hoặc ngừng tưới khi mực nước xuống thấp nhằm tránh hiện tượng chạy khô máy bơm và đảm bảo tính ổn định trong quá trình vận hành.

Nguyên lý hoạt động:

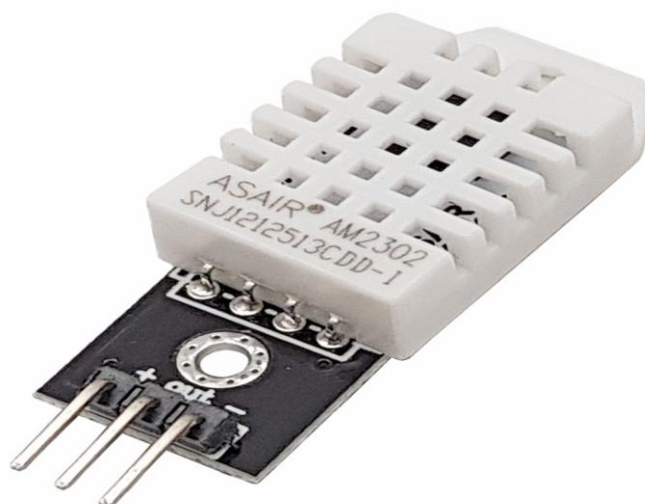
Cảm biến mực nước thường ở dạng cảm biến tiếp xúc, sử dụng các đường mạch đồng trần để phát hiện sự hiện diện của nước. Nguyên lý chính dựa trên độ dẫn điện của nước:

- Khi nước tiếp xúc với các điện cực, nó tạo ra nhiều điện trở song song, làm giảm điện trở tổng của mạch.
- Sự thay đổi này được chuyển đổi thành tín hiệu điện áp analog, gửi về vi điều khiển (ESP32/Arduino) để phân tích.
- Dựa trên giá trị đo được, hệ thống xác định mực nước đang ở trạng thái đủ, thấp cảnh báo, hoặc cạn kiệt.

Lưu ý khi sử dụng:

- Cần bảo trì định kỳ để tránh tình trạng oxy hóa bề mặt mạch đồng.
- Độ chính xác phụ thuộc vào đặc tính dẫn điện của nước (nước mưa, nước máy, nước có nhiều khoáng chất).
- Với môi trường nhiều tạp chất, nên kết hợp thêm cảm biến siêu âm hoặc phao điện tử để nâng cao độ tin cậy.

3.2.6. Cảm Biến Nhiệt Độ & Độ Ẩm Không Khí DHT11



Hình 9. Cảm Biến Nhiệt Độ & Độ Ẩm Không Khí DHT11

Vai trò trong hệ thống:

Cảm biến DHT22 đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát vi khí hậu xung quanh cây trồng, cung cấp dữ liệu về nhiệt độ và độ ẩm không khí. Các thông tin này có giá trị trong việc xác định tốc độ thoát hơi nước và bốc hơi từ đất (evapotranspiration – ET).

Khi độ ẩm không khí thấp hoặc nhiệt độ môi trường tăng cao, đất sẽ khô nhanh hơn, do đó dữ liệu của cảm biến DHT22 có thể được sử dụng để tối ưu hóa thuật toán tưới, nhằm đảm bảo duy trì cân bằng nước cho cây trồng.

Nguyên lý hoạt động:

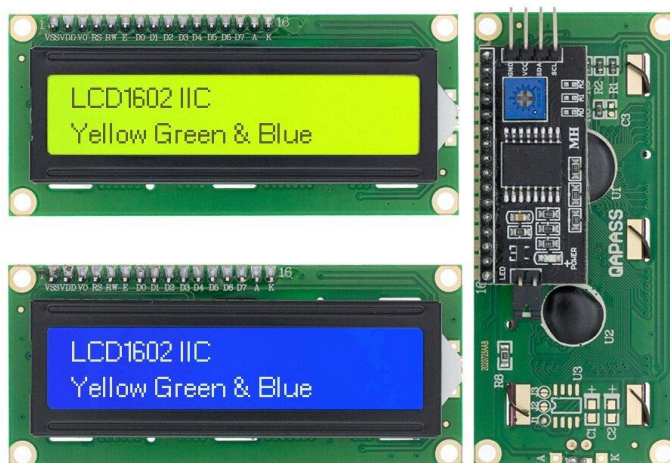
Cảm biến DHT22 kết hợp hai cơ chế đo lường:

- Đo độ ẩm không khí: Sử dụng cảm biến điện dung, trong đó hằng số điện môi thay đổi theo độ ẩm sẽ được chuyển đổi thành tín hiệu điện.
- Đo nhiệt độ: Sử dụng thermistor (điện trở nhiệt), giá trị điện trở thay đổi theo nhiệt độ và được chuyển đổi thành tín hiệu số.
- Giao tiếp dữ liệu: DHT22 truyền tín hiệu đến bộ vi điều khiển (ESP32/Arduino) thông qua giao thức 1-Wire, đảm bảo truyền tải dữ liệu hiệu quả và tiết kiệm chân kết nối.

Lưu ý khi sử dụng:

- DHT22 có độ chính xác cao hơn DHT11, với sai số khoảng $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (nhiệt độ) và $\pm 2-5\%\text{RH}$ (độ ẩm).
- Cần bố trí cảm biến ở vị trí thoáng khí, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc nguồn nhiệt cục bộ để đảm bảo dữ liệu khách quan.
- Chu kỳ đọc tối ưu khoảng 2 giây/lần để cân bằng giữa độ chính xác và hiệu suất hệ thống.

3.2.7. Màn Hình LCD1602 giao tiếp I²C (PCF8574)



Hình 10. Màn Hình LCD1602 giao tiếp I²C (PCF8574)

Vai trò trong hệ thống:

LCD1602 là phần tử hiển thị tại chỗ, cung cấp phản hồi trực quan và tức thời về trạng thái vận hành của hệ thống tưới. Màn hình gồm 2 dòng ký tự: dòng trên hiển thị nhiệt

độ (°C) và độ ẩm không khí (%), dòng dưới hiển thị phần trăm độ ẩm đất (Soil%), chế độ làm việc (A/M) và trạng thái bơm (ON/OFF) hoặc thông báo EMG khi hệ thống đang khóa an toàn. Cơ chế phản hồi này giúp người vận hành quan sát nhanh tại vị trí đặt thiết bị, bổ sung cho giao diện Blynk từ xa.

Nguyên lý hoạt động:

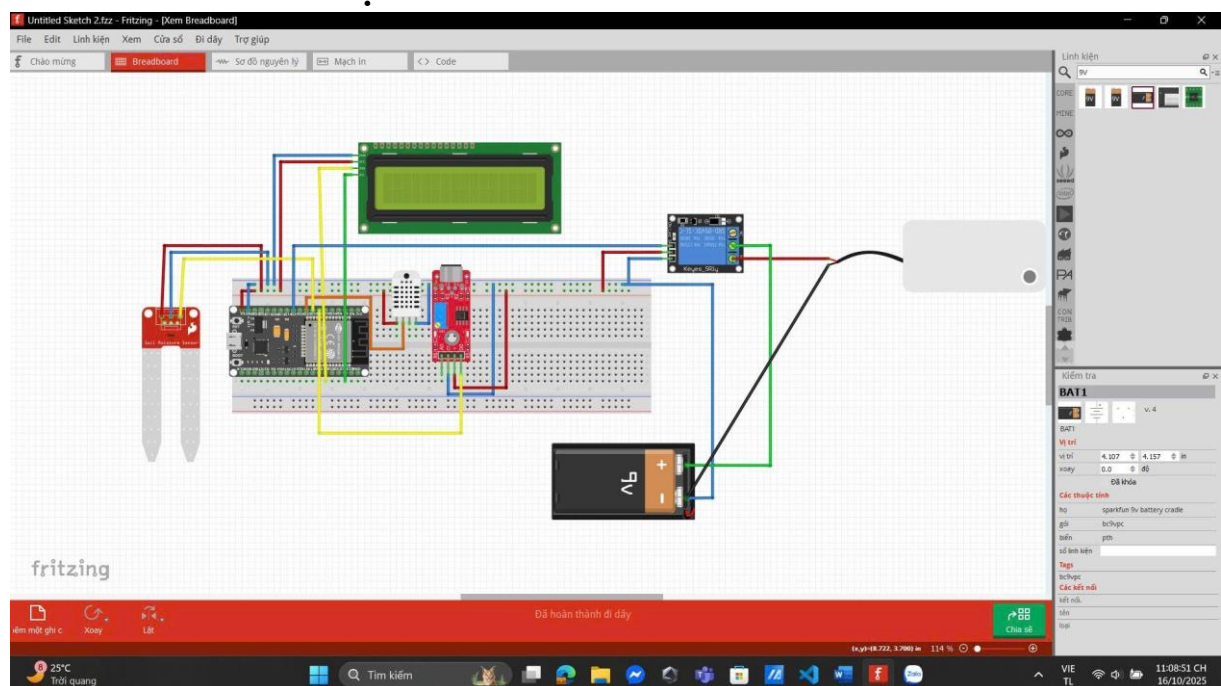
LCD1602 dùng bộ mở rộng PCF8574 để chuyển giao tiếp song song 4/8-bit của LCD sang I²C hai dây (SDA, SCL). ESP32 đóng vai trò master I²C, truyền lệnh và dữ liệu ký tự đến PCF8574 theo địa chỉ mặc định 0x27. PCF8574 điều khiển các chân RS, RW, E và bus D4–D7 của LCD, nhờ đó chỉ cần hai dây tín hiệu để hiển thị. Trong chương trình, chu kỳ cập nhật khoảng 2 giây/lần; trước khi ghi dữ liệu mới, phần mềm đặt con trỏ về đúng vị trí và chèn khoảng trắng đệm ở cuối để tránh “bóng chữ” còn lại trên màn hình.

Lưu ý triển khai:

- Kết nối: SDA → GPIO21, SCL → GPIO22; địa chỉ thường là 0x27 (một số module có thể là 0x3F).
- Nguồn: nên cấp 5V cho LCD + PCF8574 và **chung GND** với ESP32; có thể bổ sung tụ lọc 100 μ F gần module để nguồn ổn định.
- I²C pull-up: bảo đảm điện trở kéo lên (pull-up) của đường SDA/SCL lên mức **3.3 V** để an toàn cho ESP32. Nếu module PCF8574 kéo lên 5 V, cần thay/di chuyển pull-up sang 3.3 V hoặc dùng mạch chuyển mức I²C.
- Tần số: khuyến nghị 100 kHz để đảm bảo tương thích; dây I²C nên ngắn, đi xa nguồn nhiễu (đường bơm/relay).
- Thư viện & khởi tạo: dùng LiquidCrystal_PCF8574, khởi tạo với
- Wire.begin(21,22); lcd.begin(16,2); lcd.setBacklight(255);.

4. CHƯƠNG 4: LẬP TRÌNH VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG

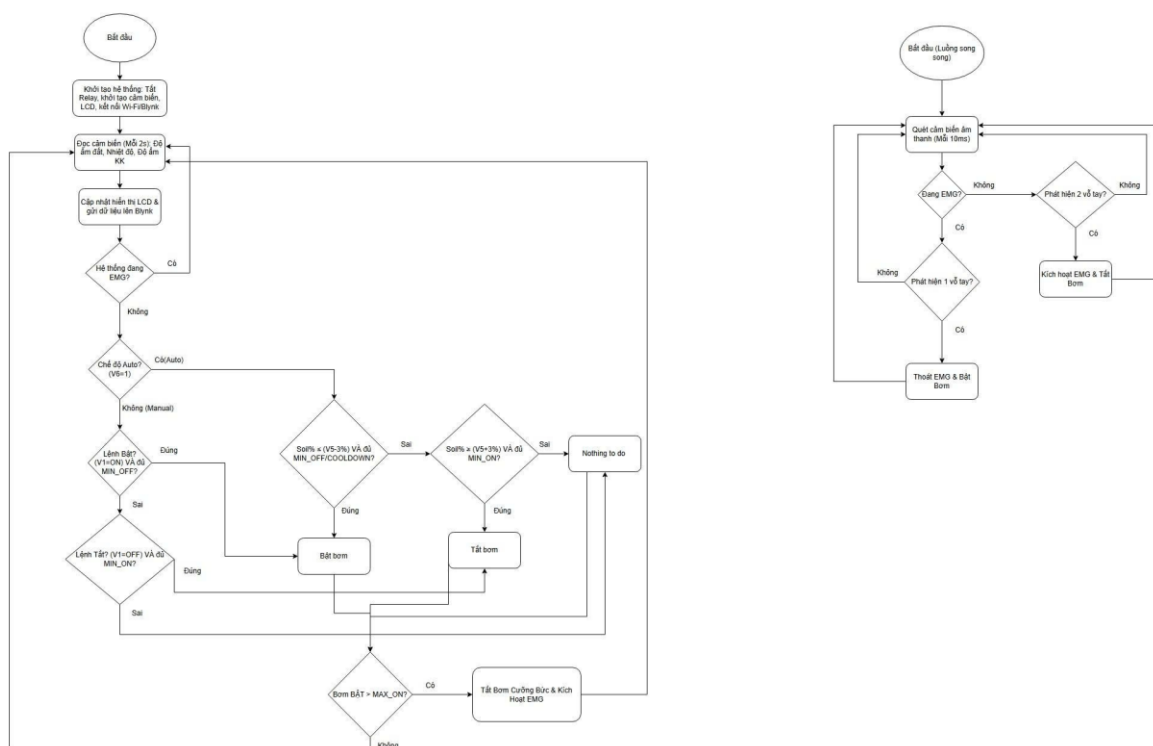
4.1. MÔ PHỎNG HỆ THỐNG



Hình 11. Mô phỏng hệ thống tưới thông minh trên Fritzing

4.1.1. Lưu đồ thuật toán điều khiển

Sơ đồ thuật toán Vận hành Hệ thống tưới thông minh



Hình 12. Lưu đồ thuật toán điều khiển của hệ thống

Chu trình hoạt động:

(1) Khởi tạo hệ thống

ESP32 đặt relay an toàn OFF, khởi tạo I²C–LCD1602, DHT11, ADC đọc cảm biến đất, GPIO cảm biến âm thanh; kết nối Wi-Fi/Blynk và đồng bộ tham số V1 (Pump Manual), V5 (Soil Threshold%), V6 (Mode Auto).

(2) Đọc cảm biến định kỳ

Mỗi ~2 giây: lấy mẫu Soil (ADC) → lọc trung bình → quy đổi Soil%; đọc nhiệt độ/độ ẩm từ DHT11.

(3) Kiểm tra trạng thái khẩn cấp (EMG)

Nếu đang EMG: giữ bơm tắt và bỏ qua điều khiển bật/tắt (chuyển sang bước 6).

EMG được kích bởi vô 2 cái; thoát EMG bởi vô 1 cái (bật lại bơm).

(4) Ra quyết định điều khiển theo chế độ

• Auto (V6=1):

- Bật bơm nếu $Soil\% \leq (V5 - 3\%)$ và đã thỏa MIN_OFF & COOLDOWN.
- Tắt bơm nếu $Soil\% \geq (V5 + 3\%)$ và đã thỏa MIN_ON.
- Nếu thời gian bật vượt MAX_ON → cắt cường bức và chuyển EMG.

• Manual (V6=0):

- Theo lệnh V1 (ON/OFF), vẫn tôn trọng MIN_ON/MIN_OFF/MAX_ON.

(5) Cập nhật hiển thị & gửi dữ liệu

LCD1602 hiển thị: T:xx.xC H:xx% (dòng 1) và Soil:xx% [A/M]
[ON/OFF|EMG] (dòng 2).

Blynk nhận Soil%(V0), Temp(V2), Hum(V3) và trạng thái/điều khiển (V1/V5/V6).

(6) Xử lý vỗ tay song song (quét mỗi ~10 ms)

- Khi không EMG: 2 vỗ trong $\leq \text{CLAP2_WINDOW_MS}$ $\Rightarrow$ vào EMG (tắt bơm).
- Khi đang EMG: 1 vỗ bất kỳ $\Rightarrow$ thoát EMG & bật bơm (đồng bộ V1=ON khi phù hợp).

(7) Lặp lại chu kỳ

Tiếp tục đọc cảm biến (2 s/lần) và quét âm thanh (10 ms/lần).

Ghi chú tham số mặc định: hysteresis $\pm 3\%$, MIN_ON = 5 s, MIN_OFF = 5 s, COOLDOWN = 30 s, MAX_ON = 10 phút.

Khi vừa vào Auto hoặc vừa khởi động đang Auto, hệ thống đánh giá ngay (không phải chờ cooldown lần đầu).

4.1.2. Cơ chế hoạt động

Bước 1 – Thu thập dữ liệu cảm biến

- Hệ thống bắt đầu với quá trình thu thập dữ liệu từ các cảm biến:
Cảm biến độ ẩm đất (analog) đo giá trị độ ẩm và truyền tín hiệu ADC về vi điều khiển ESP32 để quy đổi thành Soil% (0–100%).
- Cảm biến DHT11 ghi nhận nhiệt độ và độ ẩm không khí phục vụ hiển thị và giám sát môi trường.
- Cảm biến âm thanh (digital) phát hiện vỗ tay để kích hoạt cơ chế khẩn cấp: 2 vỗ $\rightarrow$ khóa an toàn (EMG) & tắt bơm; 1 vỗ khi đang EMG $\rightarrow$ gỡ khóa & bật lại bơm.

Bước 2 – Xử lý dữ liệu tại ESP32

ESP32 chuẩn hóa dữ liệu và so sánh với các ngưỡng cài đặt trên Blynk, đồng thời áp dụng hysteresis $\pm 3\%$ và ràng buộc thời gian (tối thiểu bật/tắt, cooldown, giới hạn bật tối đa):

- Chế độ Auto (V6=1): nếu Soil% $\leq (V5 - 3\%)$ và thỏa MIN_OFF + COOLDOWN thì bật bơm; nếu Soil% $\geq (V5 + 3\%)$ và thỏa MIN_ON thì tắt bơm; nếu thời gian bật vượt MAX_ON thì cắt cường bức và chuyển EMG.
- Chế độ Manual (V6=0): bật/tắt theo lệnh V1 nhưng vẫn tuân thủ MIN_ON/MIN_OFF/MAX_ON.
- Xử lý âm thanh: 2 vỗ đưa hệ thống vào EMG; 1 vỗ khi đang EMG sẽ gỡ EMG và bật lại bơm (đồng bộ trạng thái trên Blynk).

Bước 3 – Thực thi điều khiển (Actuation)

Tín hiệu điều khiển từ ESP32 được chuyển đến **Module Relay 1** kênh để đóng/ngắt nguồn cho máy bơm DC:

- Relay ON $\rightarrow$ bơm hoạt động, nước được cấp tới cây trồng qua hệ thống ống dẫn.
- Relay OFF $\rightarrow$ bơm dừng, hệ thống chờ chu kỳ kế tiếp hoặc lệnh mới.

Bước 4 – Hiển thị trạng thái hệ thống

Để cung cấp phản hồi trực quan, hệ thống sử dụng **LCD1602 I²C** và Blynk:

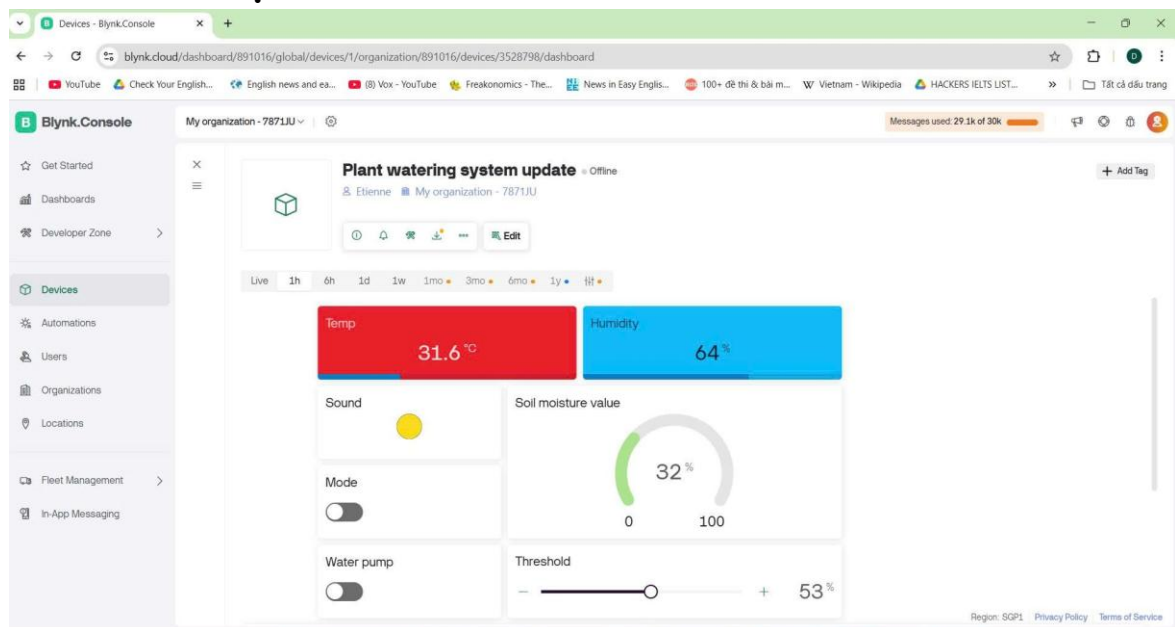
- LCD1602: hiển thị T: xx.xC H: xx% (dòng 1) và Soil: xx% [A/M] [ON/OFF | EMG] (dòng 2).
- Blynk: cập nhật Soil% (V0), Temp (V2), Humidity (V3), đồng thời cho phép xem V1/V5/V6 theo thời gian thực.

Bước 5 – Giao tiếp và giám sát từ xa

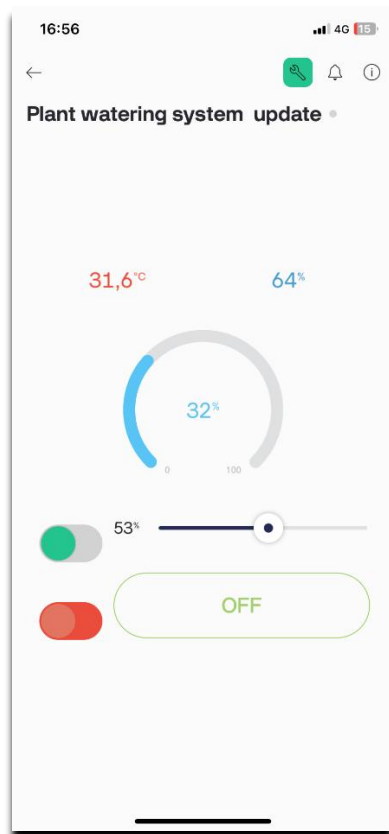
Nhờ kết nối WiFi với **Blynk Cloud**, người dùng có thể:

- Giám sát thời gian thực các thông số Soil%, nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái bơm/chế độ.
- Điều khiển thủ công (bật/tắt bơm qua V1), chuyển Auto/Manual (V6) và điều chỉnh ngưỡng tưới (V5) từ xa, bảo đảm vận hành linh hoạt và an toàn.

4.2. HIỂN THỊ VÀ ĐIỀU KHIỂN TRÊN APP/DASHBOARD IoT



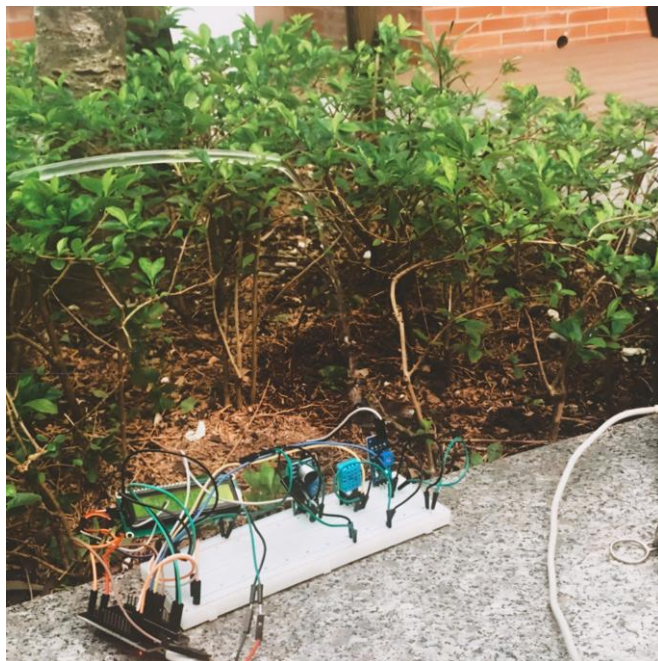
Hình 13. Mô phỏng kết quả thực hiện



Hình 14. Giao diện trên điện thoại

4.3. LẮP RÁP MÔ HÌNH THEO DEMO THỰC TẾ

4.3.1. Hình ảnh



Hình 15. Hệ thống tưới tự động lắp đặt tại khuôn viên tầng 5

4.3.2. Chương trình (code) – Được gửi đính kèm trong project chung.

5. CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

5.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau quá trình thiết kế, lắp ráp và vận hành thử nghiệm, mô hình hệ thống tưới cây thông minh dùng ESP32 + Blynk đã đạt các kết quả sau (đúng với cấu hình thực tế: Soil analog, DHT11, cảm biến âm thanh, Relay, LCD1602, không dùng cảm biến mực nước/LED strip/web server nội bộ):

(1) Mô hình vận hành ổn định:

Hệ thống hoạt động đúng nguyên lý và ổn định trong suốt quá trình thử nghiệm. Cảm biến độ ẩm đất (analog) và DHT11 ghi nhận dữ liệu nhất quán, đáp ứng tốt chu kỳ đọc ~2 giây. Relay 1 kênh được cấu hình active-HIGH nhưng có cơ chế an toàn khi khởi động nên bơm không tự bật. Bộ hẹn giờ điều khiển tôn trọng các ràng buộc thời gian (MIN_ON/OFF = 5 s, COOLDOWN = 30 s, MAX_ON = 10 phút) giúp hệ thống chạy mượt và bảo vệ phần cứng.

(2) Chức năng tưới tự động theo điều kiện thực tế:

Máy bơm được bật/tắt tự động dựa trên Soil% và ngưỡng V5 trên Blynk, áp dụng hysteresis $\pm 3\%$ để tránh dao động. Chế độ Manual cho phép bật/tắt trực tiếp qua V1 khi cần can thiệp. Cơ chế vô tay hoạt động tin cậy: 2 vô đưa hệ thống vào EMG (tắt & khóa bơm), 1 vô khi đang EMG sẽ gỡ khóa và bật lại; nhờ đó tăng tính an toàn và tiện dụng tại chỗ.

(3) Khả năng hiển thị trạng thái trực quan:

Màn hình LCD1602 I²C hiển thị rõ ràng T:°C, H:%, Soil%, chế độ A/M và trạng thái bơm/EMG theo thời gian thực. Nhật ký trên Serial Monitor ghi lại RAW ADC, Soil%, ngưỡng, mode, trạng thái bơm và EMG, hỗ trợ kiểm thử và chuẩn đoán nhanh.

(4) Giao diện giám sát và điều khiển IoT:

Khi kết nối Wi-Fi, dữ liệu được truyền liên tục lên Blynk Cloud; người dùng theo dõi Soil% (V0), nhiệt độ (V2), độ ẩm không khí (V3), đồng thời điều chỉnh ngưỡng tưới (V5), chuyển Auto/Manual (V6) và bật/tắt bơm (V1) từ xa qua điện thoại. Hệ thống duy trì kết nối ổn định, phản hồi lệnh nhanh, đáp ứng yêu cầu giám sát – điều khiển thời gian thực của mô hình.

5.2. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

5.2.1. Ưu điểm của hệ thống

(1) Hệ thống vận hành ổn định, logic điều khiển tách bạch Auto/Manual với hysteresis $\pm 3\%$ và các ràng buộc MIN_ON/MIN_OFF/COOLDOWN/MAX_ON, giúp tưới tự động mượt và bảo vệ phần cứng.

(2) Dữ liệu cảm biến (Soil% – analog, DHT11 – T/H) được đọc theo chu kỳ ~2 s, xử lý và hiển thị rõ ràng trên LCD1602; đồng thời cập nhật tức thời lên Blynk (V0/V2/V3/V5/V6).

- (3) Giao diện Blynk trực quan, cho phép giám sát thời gian thực và điều khiển từ xa: bật/tắt bơm (V1), chuyển Auto/Manual (V6), đổi ngưỡng tưới (V5).
- (4) An toàn & tiện dụng: cơ chế vỗ tay hỗ trợ thao tác nhanh tại chỗ (2 vỗ → EMG tắt/khóa; 1 vỗ khi đang EMG → gỡ khóa & bật lại), cùng cấu hình relay an toàn khi khởi động (không tự bật bơm).
- (5) Kiến trúc mở, dễ mở rộng thêm cảm biến/tiện ích: cảnh báo qua Telegram/Zalo, cảm biến mực nước/flow, chuyển sang đầu dò điện dung bền hơn, hoặc cấp nguồn năng lượng mặt trời.

5.2.2. Hạn chế của hệ thống

- (1) Đầu dò độ ẩm đất dạng điện trở dễ bị ăn mòn và trôi sai số theo thời gian/độ mặn của đất; cần bảo trì hoặc thay bằng cảm biến điện dung để tăng độ bền.
- (2) DHT11 độ chính xác giới hạn ($\pm 2^\circ\text{C}$, $\pm 5\% \text{RH}$); nếu yêu cầu cao nên nâng cấp DHT22/SHTxx.
- (3) Phụ thuộc Wi-Fi/Blynk cho giám sát từ xa; khi mất mạng vẫn chạy tự động nhưng không xem/sửa tham số từ xa được.
- (4) Chưa có cảm biến mực nước/flow → nguy cơ bơm chạy khan khi bể cạn; hiện chỉ có giới hạn MAX_ON để cắt cường bức.
- (5) Cảm biến âm thanh digital đơn giản, có thể cần chỉnh chiết áp để phù hợp môi trường; trong môi trường ồn dễ cần tinh chỉnh tham số “cửa sổ vỗ tay”.

5.2.3. Đánh giá hiệu quả so với mục tiêu đề ra

Kết quả đạt được đã đáp ứng tốt các mục tiêu đề ra ban đầu, cụ thể:

- (1) Đã đạt được: Hệ thống thực hiện tốt các chức năng cốt lõi: tưới tự động theo Soil% (ngưỡng V5 + hysteresis), điều khiển Manual (V1), giám sát & điều khiển từ xa qua Blynk, hiển thị tại chỗ bằng LCD1602, và cơ chế vỗ tay (2 vỗ tắt/khóa, 1 vỗ bật lại). Hệ thống khởi động an toàn, không bật bơm ngoài ý muốn.
- (2) Chưa hoàn thiện: Chưa tích hợp cảm biến mực nước/flow để chống chạy khan; chưa có cảnh báo đầy (notify) khi đất quá khô lâu hoặc khi EMG; chưa có thuật toán nâng cao (dự báo nhu cầu nước theo thời tiết/AI), chưa hiệu chuẩn Soil% theo loại đất, chưa OTA.
- (3) Khả năng mở rộng: Có thể phát triển lên quy mô lớn (vườn/greenhouse) nếu bổ sung cảm biến điện dung, mực nước/flow, cảnh báo Telegram/Zalo, bảng năng lượng mặt trời + sạc pin, bộ nhớ tham số/EEPROM, OTA, và dashboard Blynk web quản lý nhiều khu tưới.

6. MỞ RỘNG ĐỀ TÀI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. KHẢ NĂNG MỞ RỘNG TRONG PHẠM VI NEU

Hệ thống tưới cây thông minh có tiềm năng được mở rộng ứng dụng trên toàn bộ khuôn viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thay vì chỉ triển khai thử nghiệm ở một khu vực, hệ thống có thể lắp đặt tại:

- Khuôn viên A2 – nơi có nhiều cây xanh và tập trung đông sinh viên.
- Không gian vườn tại giảng đường BCD – phục vụ không gian xanh thân thiện.
- Ký túc xá sinh viên (KTX) – nâng cao đời sống sinh viên, đồng thời làm mô hình trải nghiệm thực tế.

Tất cả điểm tưới có thể được quản lý tập trung qua một dashboard Smart Campus, cho phép Ban quản lý trường dễ dàng giám sát, điều chỉnh chế độ tưới và theo dõi tình trạng cây xanh theo thời gian thực.

6.2. PHÁT TRIỂN TÍNH NĂNG MỚI

Để hệ thống tưới cây thông minh đạt mức tối ưu cả về hiệu quả vận hành lẫn tính bền vững, có thể phát triển và tích hợp thêm nhiều tính năng mở rộng, cụ thể như sau:

(1) Nâng cấp hạ tầng cảm biến

- **Cảm biến ánh sáng (LDR):** Giúp hệ thống nhận biết cường độ ánh sáng trong ngày, từ đó chỉ cho phép tưới vào các khung giờ an toàn (sáng sớm, chiều mát), tránh tưới khi nắng gắt giữa trưa để giảm nguy cơ sốc nhiệt cho cây.
- **Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí (DHT22/BME280):** Bổ sung dữ liệu môi trường để hệ thống có thể hoãn hoặc điều chỉnh lượng tưới khi nhiệt độ vượt ngưỡng, đồng thời điều chỉnh chu kỳ tưới dựa trên điều kiện khí hậu thực tế.

(2) Tối ưu hóa thời gian và lịch tưới

- **Module RTC (DS3231):** Cho phép hệ thống lập lịch tưới cố định theo các “cửa sổ thời gian” đã định (05:00–09:00 hoặc 17:00–19:00), đồng thời ghi log hoạt động để phục vụ theo dõi và phân tích.
- **Thuật toán tích hợp:** Hệ thống chỉ kích hoạt tưới khi đồng thời thỏa mãn nhiều điều kiện: đất khô, mực nước đủ, thời gian trong khung giờ hợp lệ, ánh sáng và nhiệt độ nằm trong giới hạn cho phép.

(3) Kết nối IoT và giám sát từ xa

- **ESP8266/ESP32:** Tích hợp kết nối Internet để dữ liệu cảm biến (độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng, mực nước) được truyền lên các nền tảng đám mây như Blynk, Firebase, ThingSpeak.
- **Quản lý từ xa:** Người dùng có thể giám sát hệ thống theo thời gian thực, nhận thông báo cảnh báo (cạn nước, lỗi bơm, cảm biến bất thường) và ra lệnh điều khiển trực tiếp qua điện thoại thông minh (app, Zalo, Telegram).

(4) Cải tiến cơ chế tưới

- **Van điện từ và hệ thống tưới nhỏ giọt:** Hệ thống được chia thành nhiều vùng tưới (zone) với van điều khiển riêng, cho phép điều chỉnh lưu lượng và thời gian theo từng khu vực cây trồng.
- **Lợi ích:** Tiết kiệm đáng kể lượng nước sử dụng, đồng thời đáp ứng nhu cầu tưới khác nhau cho từng loại cây trong khuôn viên.

(5) Hướng tới hệ thống thông minh – bền vững

- **Ứng dụng AI/ML:** Từ dữ liệu thu thập, hệ thống có thể học và dự đoán nhu cầu nước dựa trên mùa vụ, tình trạng đất và dự báo thời tiết, tiến tới tự động hóa hoàn toàn việc điều chỉnh lịch tưới.
- **Sử dụng năng lượng tái tạo:** Kết hợp pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho bơm và bộ điều khiển, cùng cơ chế dự phòng khi thiếu năng, giúp hệ thống vận hành ổn định và thân thiện môi trường.

6.3. KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HÓA VÀ NHÂN RỘNG

Hệ thống tưới cây thông minh không chỉ dừng lại ở phạm vi nghiên cứu và ứng dụng thử nghiệm trong khuôn viên trường mà còn có tiềm năng phát triển thành sản phẩm thương mại hóa với nhiều hướng đi khác nhau:

- (1) **Phiên bản mini:** Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt cho hộ gia đình, văn phòng hoặc quán cà phê – những nơi có nhu cầu chăm sóc cây cảnh và tiểu cảnh xanh nhưng hạn chế về nhân lực và thời gian.
- (2) **Ứng dụng trong nông nghiệp đô thị và nông trại quy mô nhỏ:** Giúp tối ưu hóa việc tưới tiêu, tiết kiệm nước và nhân công, đồng thời hỗ trợ phát triển các mô hình canh tác bền vững, thân thiện với môi trường.
- (3) **Hợp tác với doanh nghiệp:** Liên kết cùng các startup và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ xanh để mở rộng quy mô sản xuất, tiếp cận thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm IoT “Made in NEU”

6.4. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU LÂU DÀI

Trong tương lai, đề tài có thể được phát triển theo hướng hình thành hệ sinh thái IoT xanh tại NEU, gắn kết giữa công nghệ, quản lý và phát triển bền vững. Một số định hướng cụ thể bao gồm:

- (1) **Xây dựng Smart Garden / Green IoT Campus:** Phát triển mô hình khu vườn thông minh kết hợp hệ thống tưới tự động với chiếu sáng thông minh, quản lý năng lượng và giám sát môi trường, từ đó tạo nên một “khuôn viên xanh – thông minh” đúng nghĩa.
- (2) **Tích hợp liên ngành:** Mở rộng nghiên cứu, kết hợp với các hệ thống IoT khác như an ninh, quản lý rác thải, đo chất lượng không khí... nhằm hình thành giải pháp tổng thể cho quản trị không gian học đường hiện đại.
- (3) **Phòng Lab Xanh cho sinh viên CNTT:** Đề xuất xây dựng một “Khu vườn IoT” tại NEU, vừa là mô hình thực tế để giảng dạy – nghiên cứu, vừa là nơi sinh viên CNTT có thể thử nghiệm, triển khai và tối ưu các ứng dụng IoT, qua đó gắn kết tri thức lý thuyết với trải nghiệm thực tiễn.

KẾT LUẬN

Trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi số và phát triển bền vững trong giáo dục – đào tạo, việc ứng dụng IoT vào quản lý không gian xanh trong trường đại học không chỉ mang ý nghĩa công nghệ mà còn gắn liền với chiến lược xây dựng Smart Campus. Đề tài “Hệ thống tưới cây thông minh ứng dụng IoT” được triển khai với mục tiêu giải quyết nhu cầu thực tiễn tại NEU, đồng thời làm mô hình nghiên cứu – thử nghiệm cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và vận hành thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song cũng còn tồn tại những hạn chế nhất định cần tiếp tục hoàn thiện.

1. Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng và vận hành thành công mô hình hệ thống tưới cây tự động ứng dụng IoT, đạt được một số kết quả chính như sau:

- (1) Xây dựng quy trình tưới dựa trên dữ liệu cảm biến độ ẩm đất, giúp tối ưu lượng nước sử dụng và nâng cao hiệu quả so với phương pháp tưới thủ công truyền thống.
- (2) Thiết kế cơ chế điều khiển bơm và van tưới tự động, đảm bảo cây xanh được cung cấp nước kịp thời, ổn định và liên tục theo nhu cầu thực tế.
- (3) Tích hợp chức năng hiển thị và cảnh báo cơ bản trên LCD, hỗ trợ người dùng theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống một cách trực quan và thuận tiện.
- (4) Khẳng định tính khả thi trong ứng dụng IoT cho quản lý cây xanh tại NEU, đồng thời tạo tiền đề cho việc nghiên cứu, mở rộng và phát triển các mô hình Smart Campus trong tương lai.

2. Những hạn chế

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế cần được xem xét và khắc phục trong giai đoạn tiếp theo:

- (1) Giới hạn về cảm biến: Hệ thống hiện mới chỉ sử dụng cảm biến độ ẩm đất làm căn cứ chính để quyết định tưới. Việc chưa tích hợp các yếu tố quan trọng khác như nhiệt độ môi trường, cường độ ánh sáng hay khung thời gian tưới định kỳ khiến quyết định tưới chưa đủ toàn diện, làm giảm tính “thông minh” của hệ thống.
- (2) Nguy cơ đối với cây trồng: Trong tình huống đất khô vào thời điểm giữa trưa nắng gắt, hệ thống có thể tự động kích hoạt bơm. Điều này tiềm ẩn rủi ro gây sốc nhiệt, cháy lá hoặc làm giảm hiệu quả hấp thụ nước, từ đó ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.
- (3) Hạn chế về nguồn năng lượng: Hiện tại hệ thống chỉ kết hợp giữa pin năng lượng mặt trời và nguồn điện trực tiếp, nhưng chưa có cơ chế quản lý năng lượng linh hoạt (ví dụ: ưu tiên sử dụng năng lượng mặt trời, tự động chuyển sang nguồn dự phòng khi cần thiết). Hạn chế này có thể dẫn đến nguy cơ gián đoạn hoạt động khi điều kiện thời tiết bất lợi.

3. Bài học kinh nghiệm

- (1) Tích hợp đa yếu tố môi trường: Việc chỉ dựa vào một loại cảm biến chưa đủ để hệ thống đưa ra quyết định chính xác. Hệ thống tưới thông minh cần kết hợp đồng thời nhiều nguồn dữ liệu như độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng và thời gian thực nhằm đảm bảo quyết định tưới vừa chính xác, vừa an toàn cho cây trồng.
- (2) Thiết kế theo hướng bền vững: Một hệ thống IoT hiệu quả không chỉ đáp ứng yêu cầu vận hành mà còn phải tối ưu hóa năng lượng, tận dụng nguồn tái tạo và hạn chế tác động tiêu cực tới môi trường. Đây là định hướng lâu dài để hệ thống không chỉ hữu ích mà còn thân thiện với phát triển bền vững.
- (3) Định hướng mở rộng và tích hợp: Hệ thống tưới tự động cần tiến tới mô hình toàn diện hơn, có khả năng giám sát từ xa, cảnh báo thông minh và ứng dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo trong dự đoán nhu cầu nước. Điều này sẽ nâng cao giá trị ứng dụng thực tiễn, đồng thời tạo nền tảng cho việc triển khai trong quy mô lớn hơn như Smart Campus hay nông nghiệp đô thị.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Họ và tên	MSV	Phân công nhiệm vụ	Đánh giá (100%)
1	Vũ Minh Đức	11221425	- Tổng hợp và chỉnh sửa báo cáo, làm slide - Nội dung chương 5 & 6 - Thuyết trình - Thực hành dự án và video thực hành	115%
2	Bế Minh Hoàng	11218455	- Nội dung chương 3, làm slide	85%
3	Trương Việt Anh	11220665	- Nội dung chương 4	104%
4	Phạm Duy Thuận	11226158	- Làm Slide	75%
5	Nguyễn Tuấn Anh	11220501	- Làm Slide, video thực hành dự án	108%
6	Vũ Thị Thủy	11236214	- Nội dung chương 1 & 2, làm Slide, video thực hành dự án	108%

Bảng 3. Bảng phân công nhiệm vụ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Internet of Things: Principles and Paradigms** – Rajkumar Buyya, Amir Vahid Dastjerdi. Morgan Kaufmann, 2016. Cuốn sách cung cấp nền tảng lý thuyết về nguyên tắc hoạt động và các ứng dụng khác nhau của IoT, tạo cơ sở khoa học cho việc triển khai giải pháp IoT trong nông nghiệp và quản lý thông minh.
2. **Real Water Savings in Agriculture**. RTP-RNE-WS, FAO. (n.d.). Tài liệu phân tích các giải pháp quản lý và tiết kiệm nước trong nông nghiệp, đưa ra cơ sở cho việc áp dụng công nghệ tưới chính xác. [Trực tuyến]. <https://www.fao.org/platforms/water-scarcity/knowledge/knowledge-products/detail/real-water-savings-in-agriculture/en>
3. **Sprinkler and Trickle Irrigation** – Keller, J., & Bliesner, R. D. Springer Science & Business Media, 1990. Công trình chuyên khảo về kỹ thuật tưới phun và tưới nhỏ giọt, đặt nền tảng lý thuyết và thực hành cho việc phát triển hệ thống tưới tiết kiệm nước.
4. **FarmBeats: AI and IoT for Agriculture**. Microsoft Research, 2017. Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và IoT trong nông nghiệp chính xác, cung cấp ví dụ thực tiễn về thu thập và phân tích dữ liệu môi trường để tối ưu hóa tưới tiêu. [Trực tuyến]. <https://www.microsoft.com/en-us/research/project/farmbeats-iot-agriculture>
5. **Smart Irrigation System using IoT and Arduino**. IEEE Xplore Digital Library, 2022. Bài báo quốc tế giới thiệu mô hình hệ thống tưới thông minh dựa trên IoT và Arduino, làm rõ tính khả thi và hướng nghiên cứu mở rộng. [Trực tuyến]. <https://ieeexplore.ieee.org>
6. **Smart Water Management in Agriculture: Horizon Europe Projects**. European Commission, 2021. Báo cáo các dự án nghiên cứu trong chương trình Horizon Europe, tập trung vào quản lý nước thông minh trong nông nghiệp, góp phần định hướng công nghệ xanh. [Trực tuyến]. <https://cordis.europa.eu>
7. **Giải pháp nông nghiệp thông minh**. Mimosatek, 2023. Nguồn thông tin thực tiễn về ứng dụng IoT trong nông nghiệp tại Việt Nam, bao gồm hệ thống tưới tự động, giám sát môi trường và quản lý trang trại. [Trực tuyến]. <https://mimosatek.com>
8. **Ứng dụng ESP32 trong hệ thống tưới rau đô thị**. Nguyễn, V. H., & Trần, Q. T. *Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Đại học Bách Khoa Hà Nội*, 57(3), 45–52, 2021. Bài nghiên cứu chứng minh khả năng triển khai hệ thống tưới dựa trên ESP32 trong quy mô nhỏ đô thị.
9. **Báo cáo nghiên cứu ứng dụng IoT và năng lượng mặt trời trong tưới tiêu tại Đồng bằng Sông Cửu Long**. Viện Cơ khí Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, 2022. Nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ IoT kết hợp năng lượng tái tạo, góp phần tiết kiệm nước và năng lượng tại Việt Nam.

10. **That ‘Internet of Things’ Thing.** Ashton, K. RFID Journal, 2009. Bài báo kinh điển giới thiệu khái niệm IoT, đặt nền tảng cho các nghiên cứu và ứng dụng sau này. [Trực tuyến]. <https://www.rfidjournal.com/articles/view?4986>
11. **Overview of the Internet of Things.** ITU-T Recommendation Y.2060, 2012. Tài liệu tiêu chuẩn quốc tế định nghĩa IoT, phân lớp kiến trúc và định hướng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. [Trực tuyến]. <https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.2060-201206-I>
12. **The Internet of Things: A Survey.** Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. *Computer Networks*, 54(15), 2787–2805, 2010. Bài khảo cứu tổng quan về khái niệm, công nghệ và thách thức trong IoT, được coi là nền tảng lý thuyết quan trọng. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010>
13. **Information and Communication Technology (ICT) in Agriculture.** FAO, 2017. Báo cáo nhấn mạnh vai trò của ICT và IoT trong nông nghiệp, đặc biệt trong quản lý tài nguyên và nâng cao năng suất. [Trực tuyến]. <http://www.fao.org>
14. **Smart Irrigation Systems in Sustainable Agriculture: Review of Applications and Challenges.** Li, D., Zhou, J., et al. *Sustainability*, 12(24), 10245, 2020. Bài tổng quan phân tích lợi ích, thách thức và định hướng phát triển của hệ thống tưới thông minh. <https://doi.org/10.3390/su122410245>
15. **Smart Irrigation Solution for California Vineyards.** WaterBit & AT&T, 2018. Case study ứng dụng IoT trong quản lý tưới tại vườn nho California, minh chứng hiệu quả thực tiễn. [Trực tuyến]. <https://about.att.com>
16. **Smart Watering Pilot Project.** Ipswich City Council, 2020. Dự án thí điểm ứng dụng hệ thống tưới thông minh trong quản lý đô thị tại Úc, cung cấp dữ liệu chứng minh hiệu quả tiết kiệm nước. [Trực tuyến]. <https://www.ipswich.qld.gov.au>
17. **Solar-Powered Smart Irrigation System for Campus Agriculture.** Maejo University, 2019. Mô hình tưới thông minh kết hợp năng lượng mặt trời tại khuôn viên trường đại học, phù hợp định hướng Smart Campus. [Trực tuyến]. <http://www.mju.ac.th>